

场地区位



场地位于上海火车站东侧，包括了一个大面积的铁路区域，场地被铁轨区域分为南北两部分



场地处于老静安和老闸北区的交界地带，在“撤二建一”后的新静安版图中，上海站区域从原本的“边缘地带”变成南北两部分的交界枢纽。在整个新静安区中处于临近区域中心的位置

城市肌理



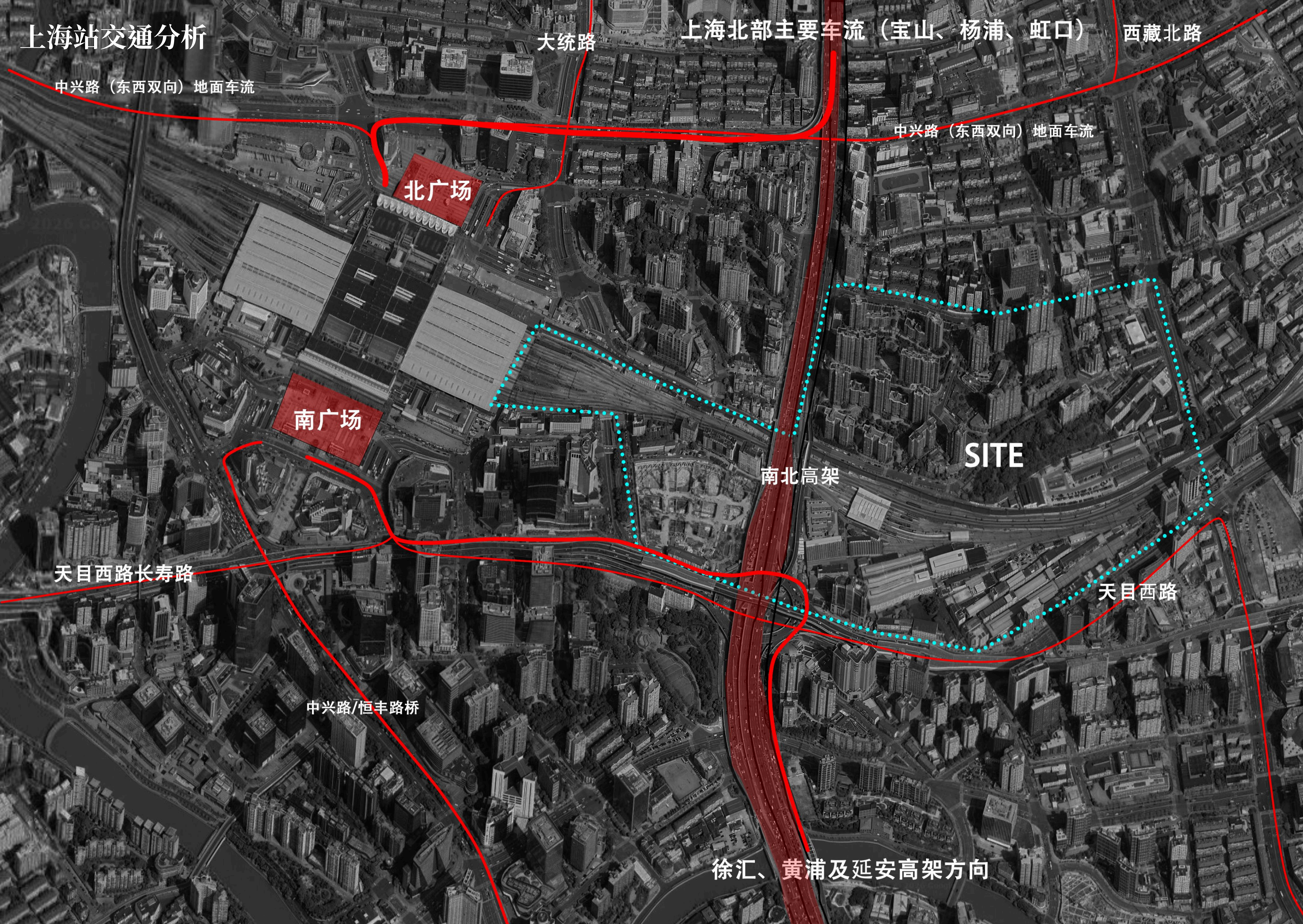
场地北侧主要是成片的高层住宅区，虽然这里有绿化和开放空间，但它们是“内向型”的，被封闭式物业管理所包裹。南北高架像一道巨大的屏障，将这里与火车站隔开。它与周边城市组织的联系是断裂的，居民的流线依赖于特定的小区出入口，缺乏城市设计的“毛细血管”连通性。

东南这一部分主要由火车站站房、铁轨股道和大型硬质铺装组成。它是典型的“超尺度”空间，完全服务于火车站的运作逻辑。这里的建筑体量巨大但单一，街道网络彻底消失，取而代之的是严密的物理围护。它与另外两个部分之间不存在任何微观渗透，形成了某种意义上的“功能荒漠”。

西南部分既保留了老静安里弄的极小尺度残余，又被迫混杂了大量由于高架建设而产生的仓促搭建、临时停车场和交通附属设施。这种高度碎片化的空间组织，缺乏核心凝聚力，成为了城市能量流动的死角与熵增区域。

从肌理上看，场地被火车轨道和南北高架分割为三个部分，三个部分之间肌理并不连续

上海站交通分析



上海北部主要车流（宝山、杨浦、虹口）

西藏北路

大统路

中兴路（东西双向）地面车流

中兴路（东西双向）地面车流

北广场

南广场

SITE

南北高架

天目西路长寿路

天目西路

中兴路/恒丰路桥

徐汇、黄浦及延安高架方向

INTRODUCTION

从时空数据分析到场地织补策略

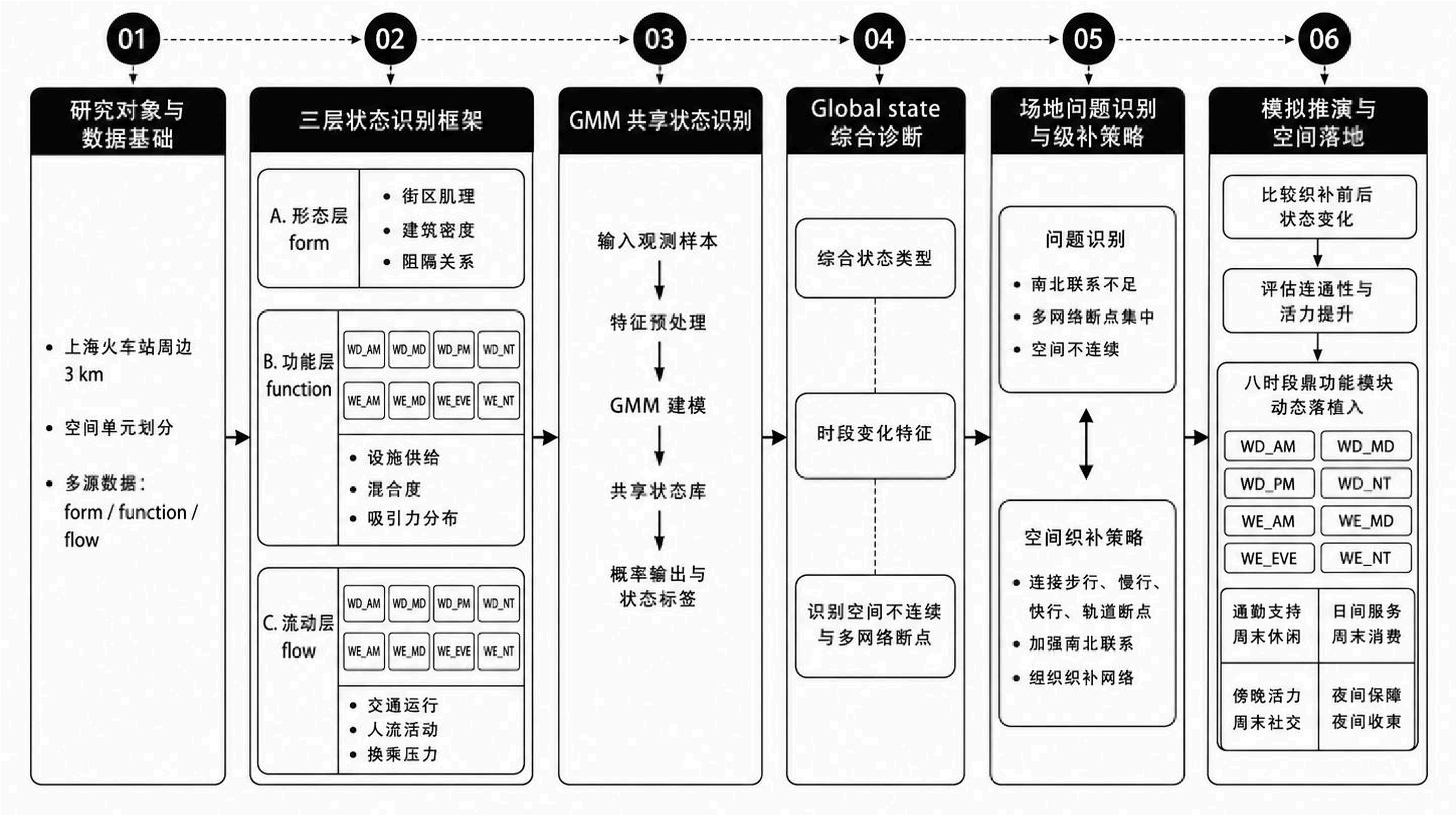
通过 form-function-flow 的八时段城市状态模型，识别上海火车站站域在空间形态、功能时序与多尺度流动之间的错配，由此证明其作为“城市网络缝隙”的关键性，并通过时段可调的空间织补策略模拟其对周边交通连通性、功能活力与价值梯度的修复效应。

多层交通网络错配下的断头空间识别

在上海火车站周边区域中，铁路、高架、主干路与步行网络叠加形成了复杂的交通结构。不同层级交通系统在宏观上承担城市连接功能，但在微观尺度上却可能造成空间割裂，使部分街巷、步行路径和车行路径出现绕行、停滞或进入边缘空间的现象。通过识别多网络断点与空间不连续区域，可以进一步判断断头路对城市形态和日常通行的影响。

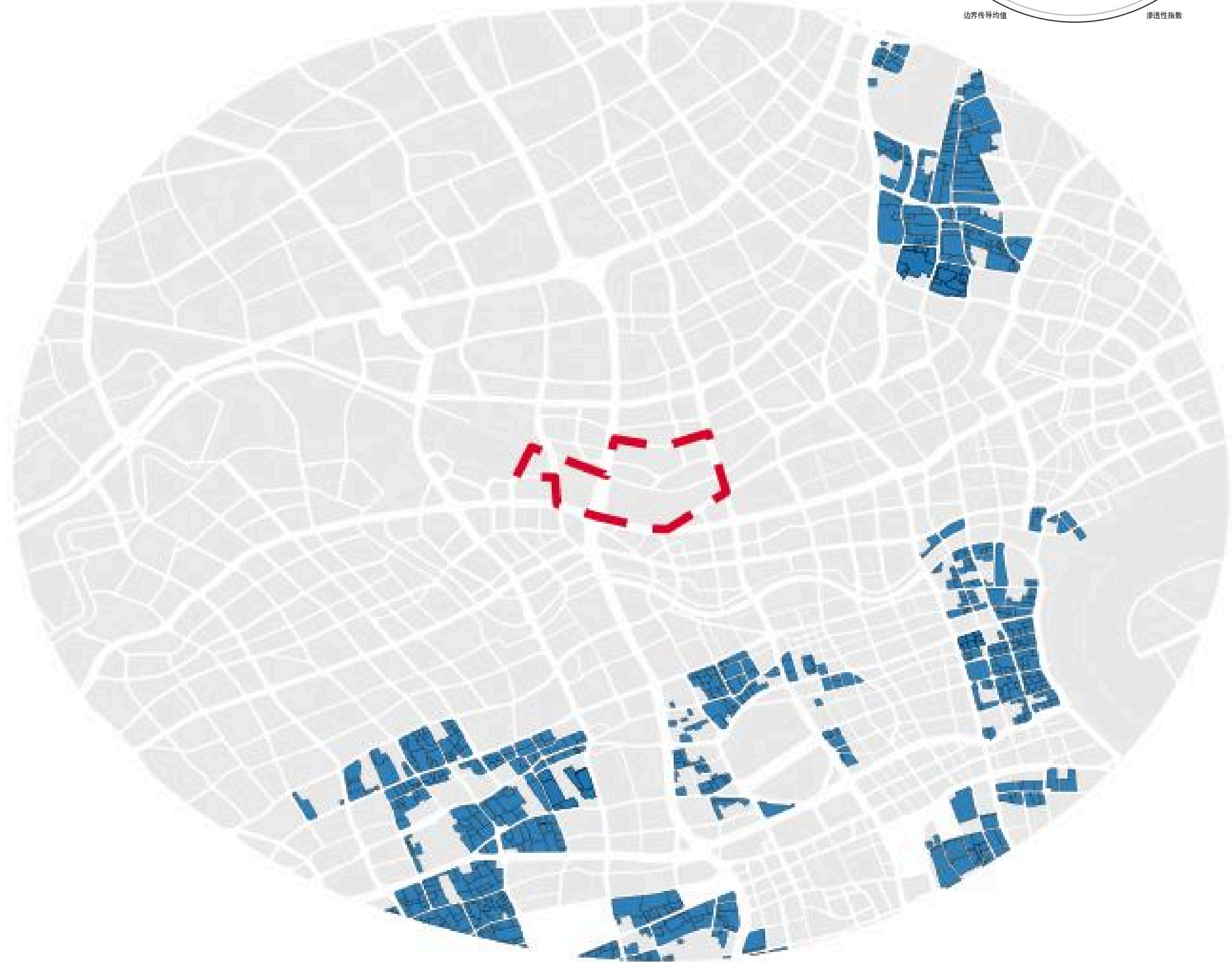
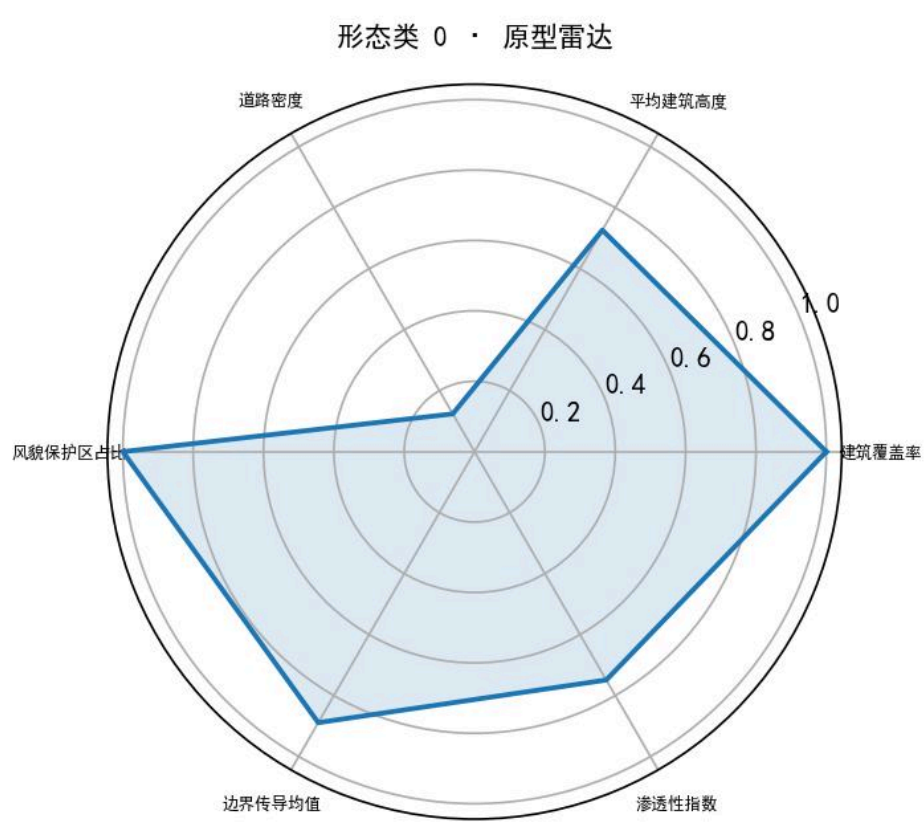
面向城市边缘空间的织补与活力修复

针对断头路区域所暴露出的南北联系不足、交通衔接不畅和空间活力衰减等问题，场地织补策略不应只关注道路是否“打通”，而应综合考虑步行、慢行、车行与轨道交通之间的协同关系。通过增加可穿越路径、优化换乘界面、植入时段性功能模块，可以逐步修复城市网络缝隙，提升周边空间的可达性、停留性与公共活力。



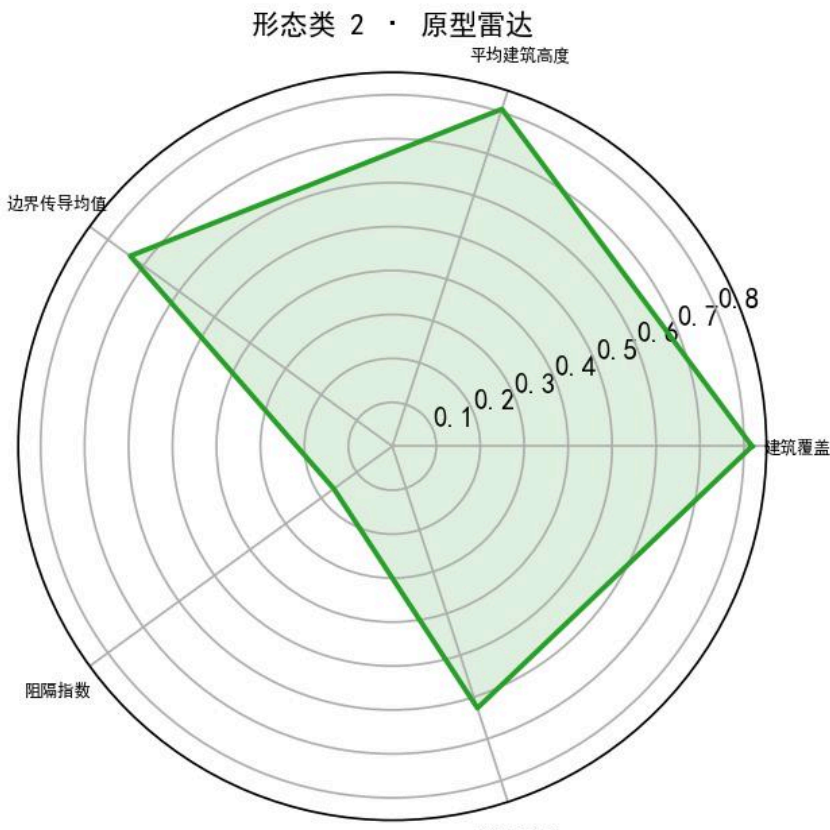
状态0

- 数据特点： 平均建筑高度、渗透性与边界传导均很高，建筑覆盖率中等，道路密度与蓝绿、风貌占比很低，呈「高层、高连通、低路网与低开敞」的组合。
- 分布特点： 单元在更大尺度城区内零散分布，红色虚线 site 内未见该类，整体处在基地外围及周边街区。



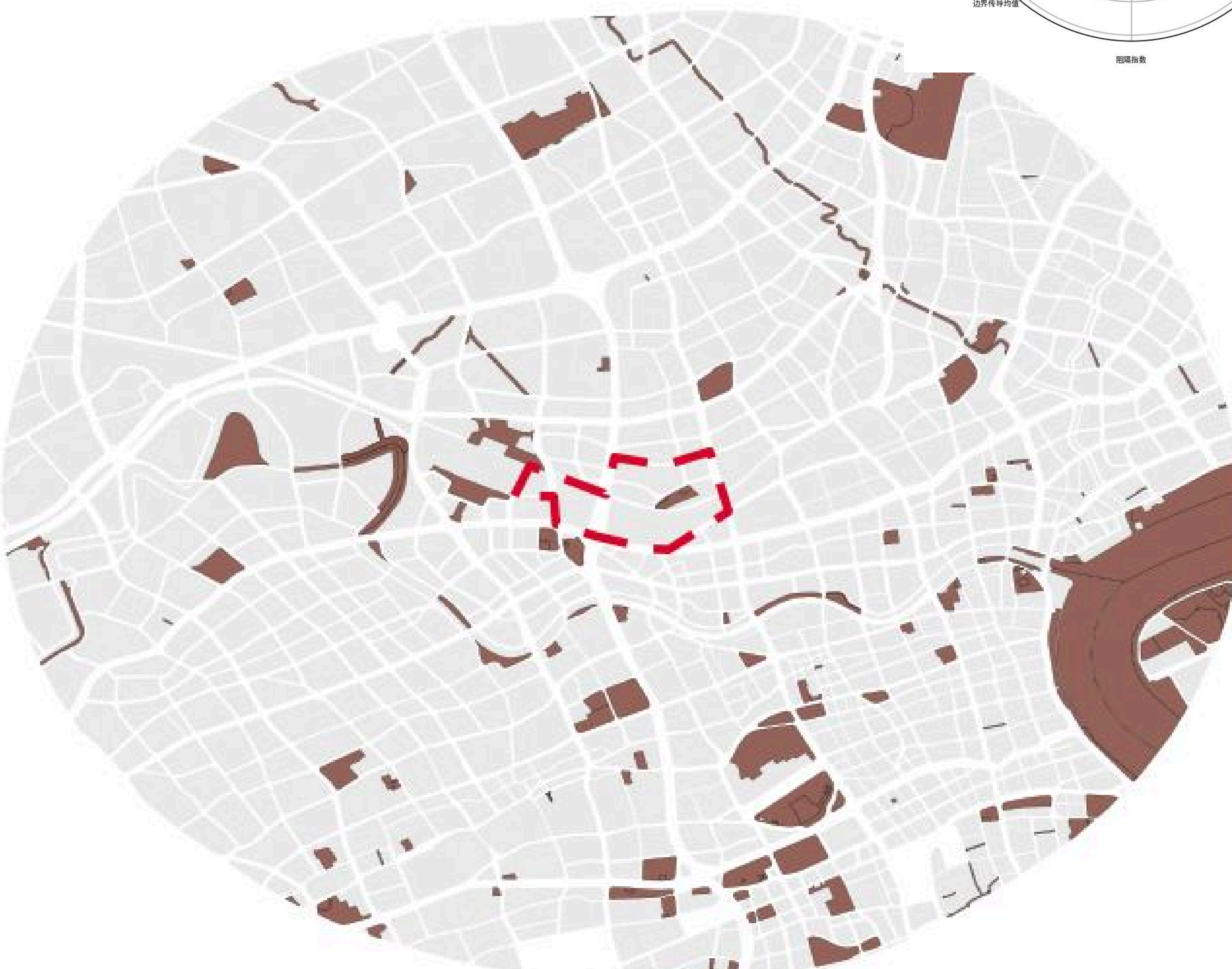
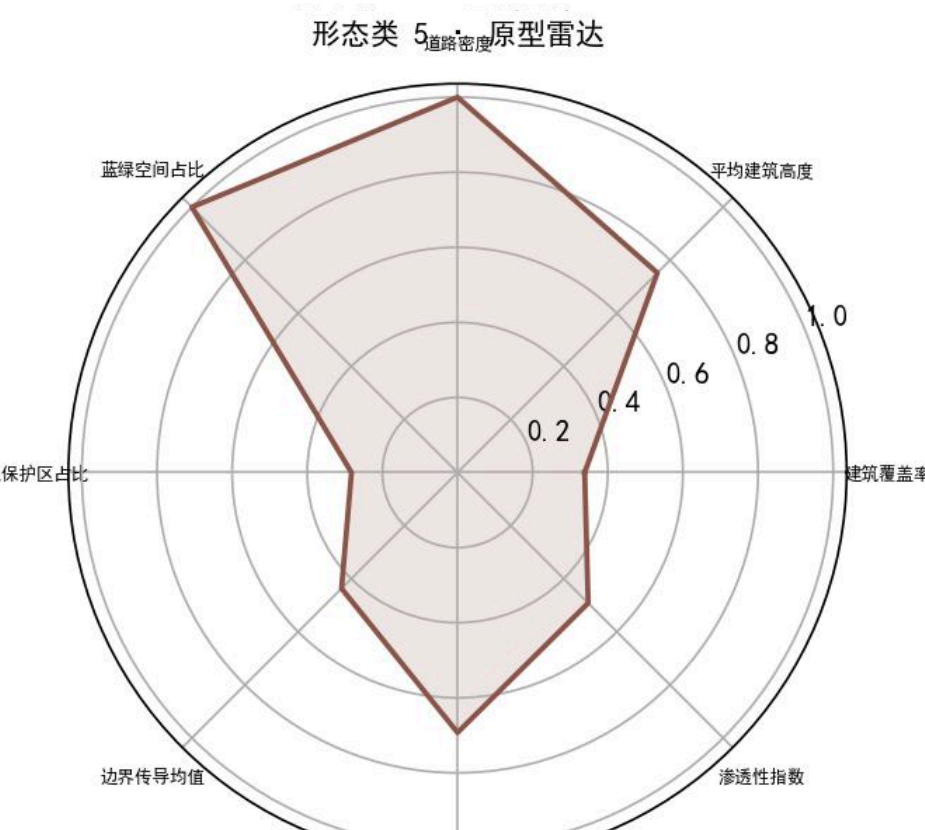
状态2

- 数据特点： 建筑覆盖率与边界传导较高、阻隔指数很低，属于高密度且街区连续性较好的一般城市肌理。
- 分布特点： 单元广泛分布且紧贴 site 北侧、西侧与南侧边界，构成基地周边的块状基底。



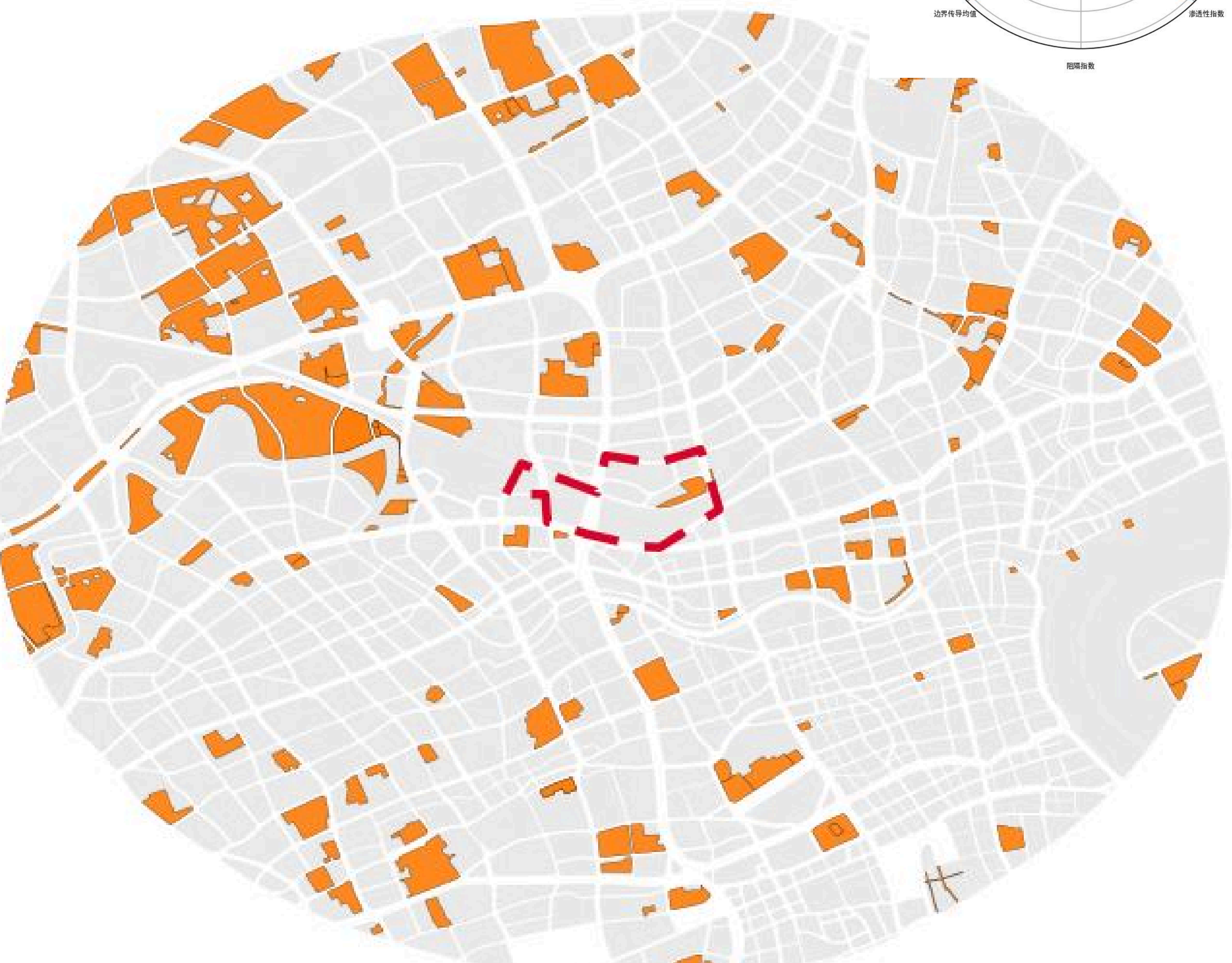
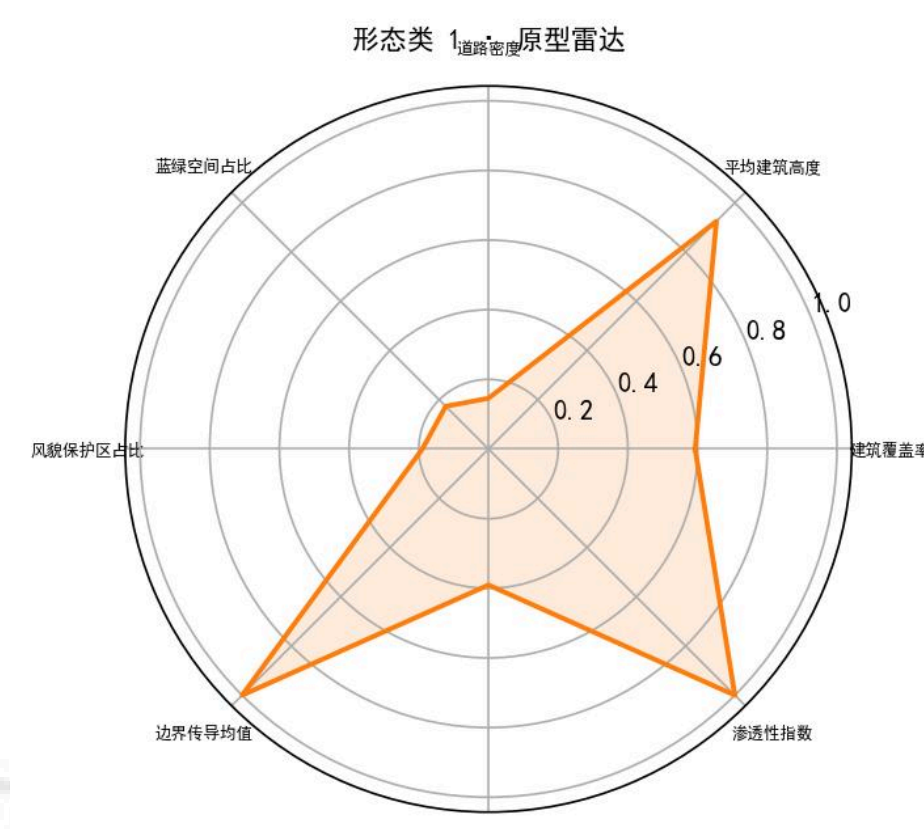
状态5

- 数据特点： 道路密度、蓝绿空间占比与凹陷指数高，建筑覆盖率与渗透、边界传导偏低，风貌占比很低，类似高路网、高绿量的开敞肌理。
- 分布特点： 单元散布在外围与近水系区域，红色虚线 site 内部基本不出现，与基地在空间上分离。



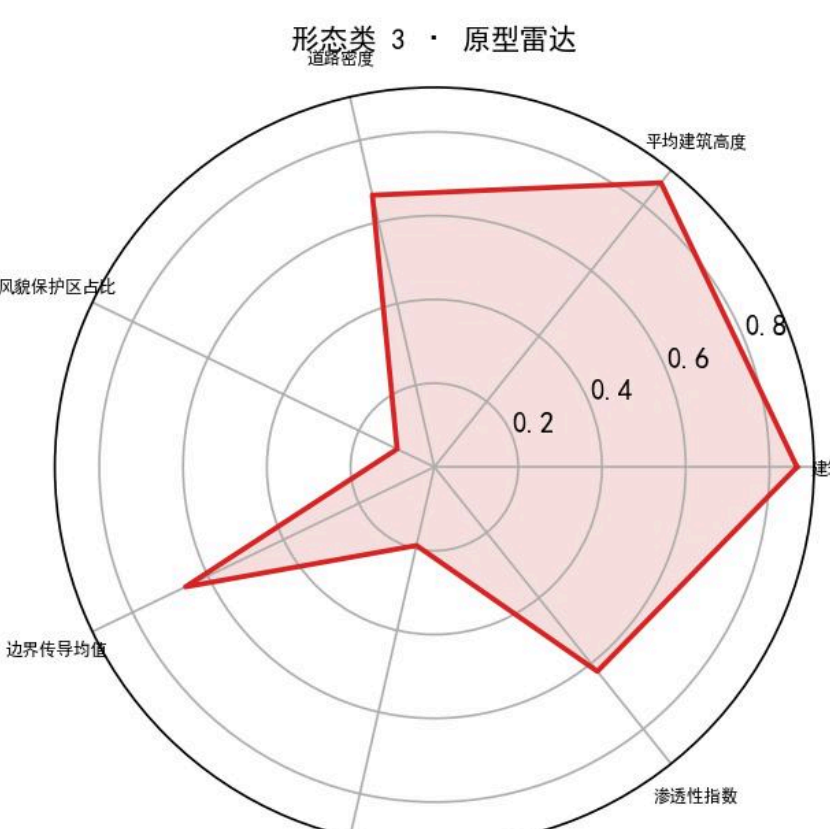
状态1

- 数据特点： 建筑覆盖率与边界传导较高、阻隔指数很低，属于高密度且街区连续性较好的一般城市肌理。
- 分布特点： 单元广泛分布且紧贴 site 北侧、西侧与南侧边界，构成基地周边的块状基底。



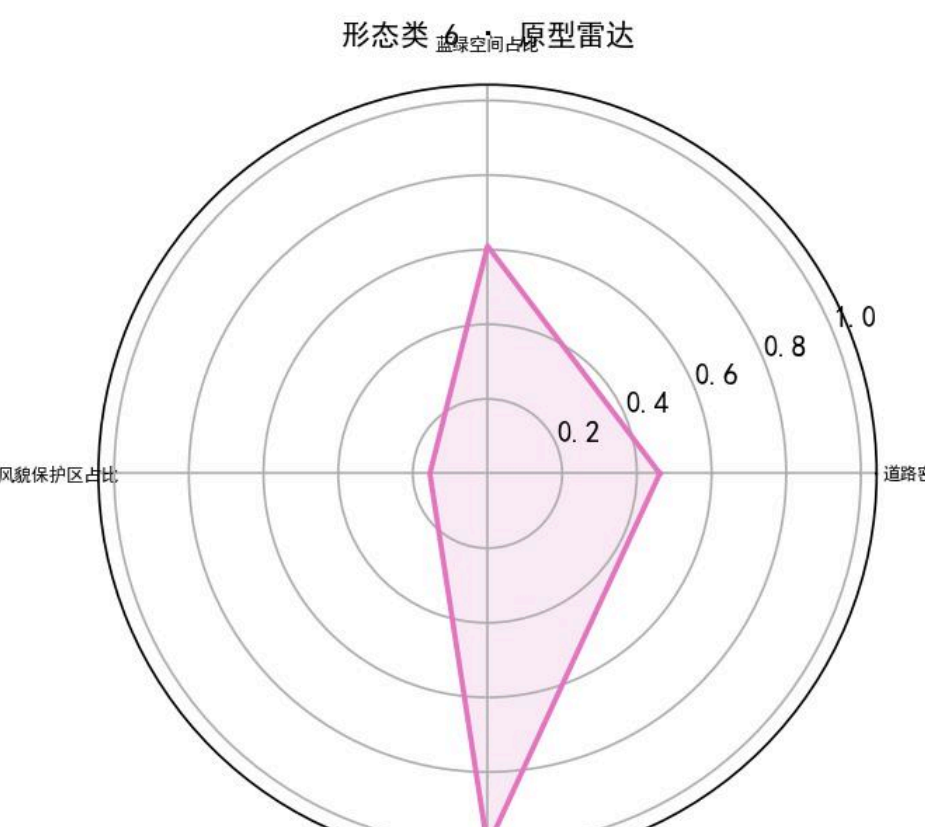
状态3

- 数据特点： 建筑覆盖率与高度很高，道路密度与渗透性偏高、阻隔与风貌占比不高，属于高强度现代建成环境。
- 分布特点： 单元落在红色虚线 site 及其内部，整体散布并在东南象限更为集中。



状态6

- 数据特点： 阻隔指数突出、蓝绿空间多、建筑覆盖低——这类地块很可能是被大型基础设施或水体切割出来的边缘开敞地，本身几乎没有连续建成面，更接近绿地、水岸或防护带，而非可供使用的街区肌理。
- 分布特点： 单元沿外围水系带状分布，site 内基本缺席，与基地在空间上截然分开。



指标说明

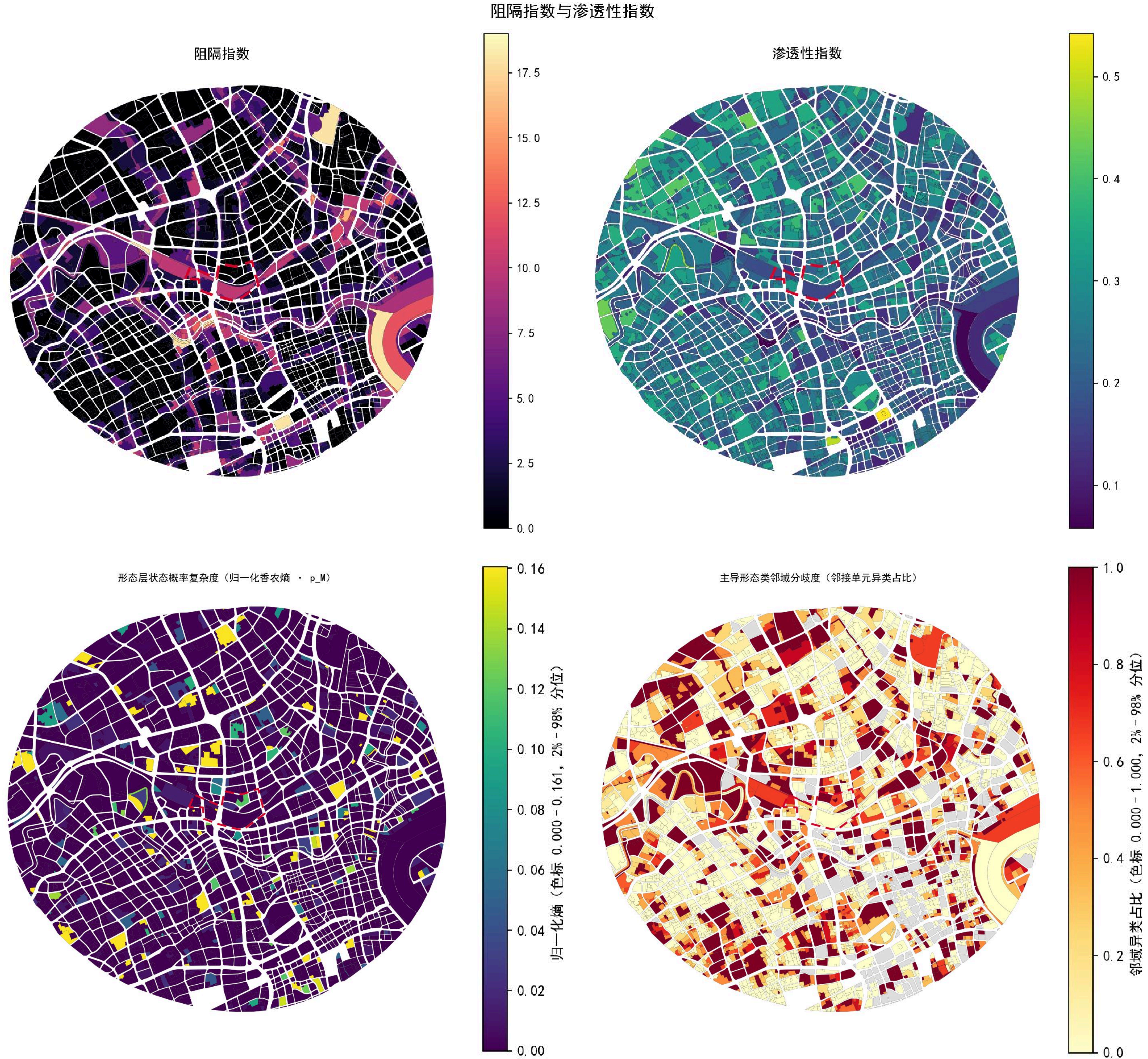
阻隔指数 刻画单元周边物理与功能分割强弱；数值越高，越容易被河道、快速路、大体量隔断或业态割裂所“切断”，跨单元联系成本越高。
形态层状态概率复杂度（归一化香农熵） 度量单个地块在各形态状态概率上的分散程度；越高表示该地块内部形态类别越混杂。
渗透性指数 刻画街区肌理对步行与穿越的开放程度；数值越高，路网越细密可达、界面越连续；数值越低，越呈“袋状封闭”或走廊受限。
主导形态类型邻域分歧度 度量地块与周边邻居在主导形态类型上不一致的比例；越高表示局部肌理越“碎”、交界越尖锐。

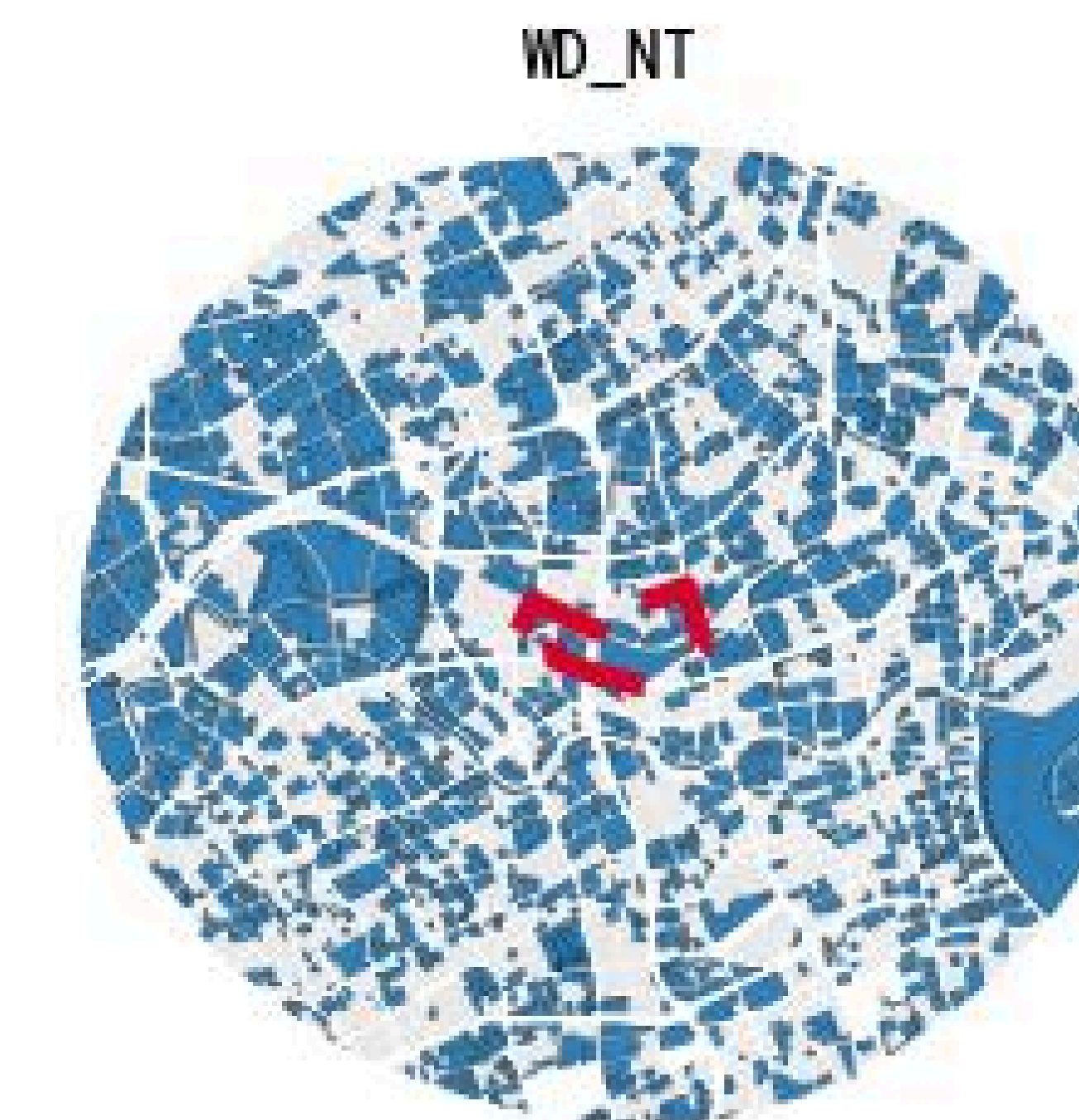
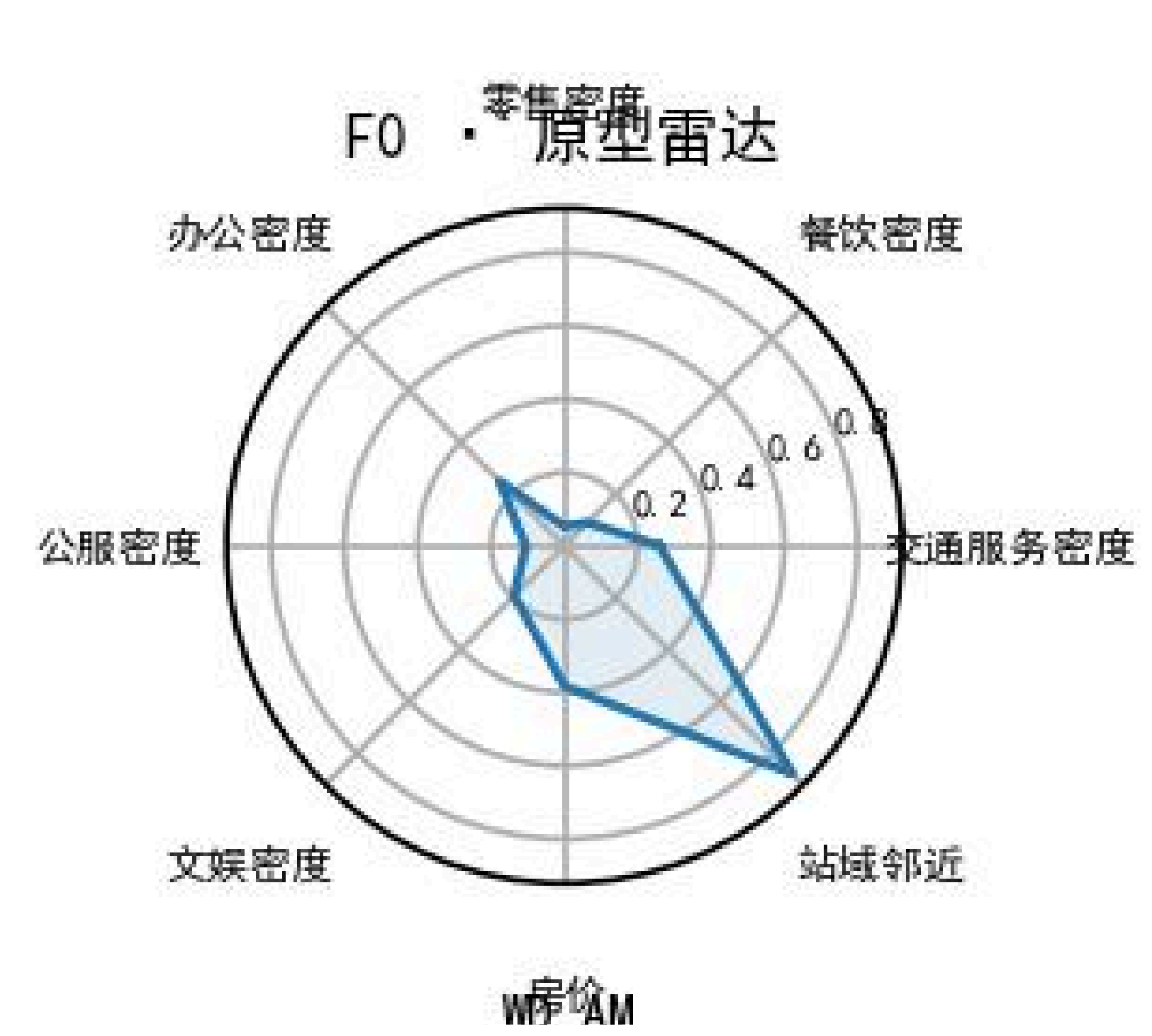
联通性指标分布解析

1 阻隔特征（左图结论） - 铁路与沿线道路构成连续的高阻隔带，形成稳定的空间分割轴线。 - 全市多数建成区阻隔不高，但廊道内外阻隔差异明显，两侧可达性与联系条件存在显著落差。
2 渗透性特征（右图结论） - 西北部与南部部分格网地区渗透性相对较高，路网细密、界面通透。 - 铁路沿线及东侧大体量地块一带渗透性偏低，大尺度用地与界面封闭削弱了通行能力。 - 站点邻近铁路廊道，阻隔在用地内分段变化，局部可达、整体受限。 - 片区渗透性总体偏低，与外围格网地区对比清晰，内外差异突出。
3 综合判断 - 铁路造成的分割与界面阻隔叠加，街区贯通条件不足，区域连通与慢行连续性压力较大。 - 地块混合与更新节奏不一，带来空间条件差别，进一步放大廊道两侧的体验与效率差异。
4 策略建议 - 在铁路两侧补充连续的慢行联系，构建安全、便捷、可识别的横向穿越与接驳体系。 - 推动地块内部贯通路径的设置，提升穿透性与可达性，打通站点周边与片区内部的微循环。 - 结合更新与用地调整，优化界面与出入口布局，导入复合功能，增强廊道两侧的活力与互动。 - 分段施策、重点先行，优先在阻隔高、需求强、可实施性高的区段推动改善，逐步形成连续、稳定的慢行网络。

多样性指标分布解析

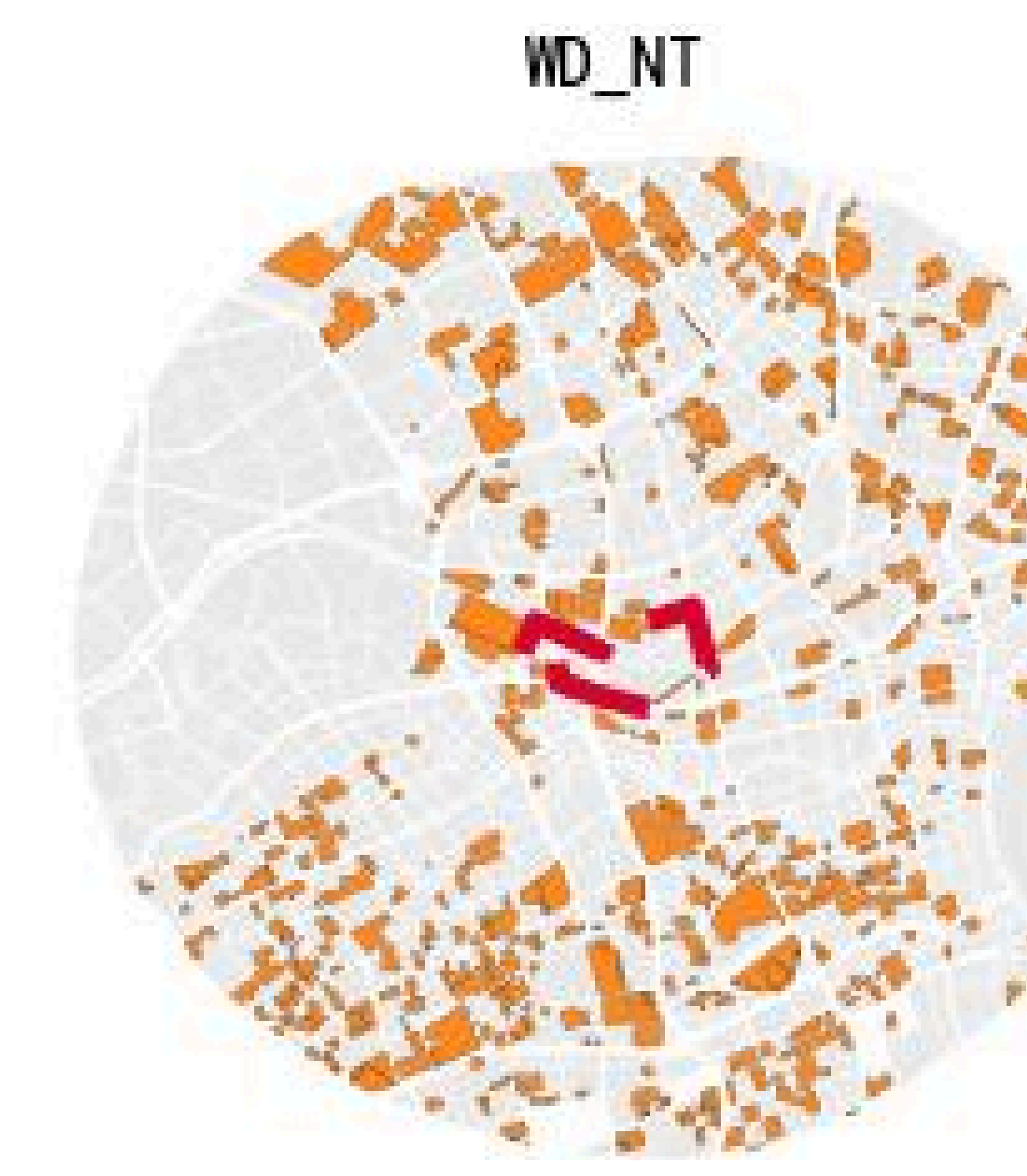
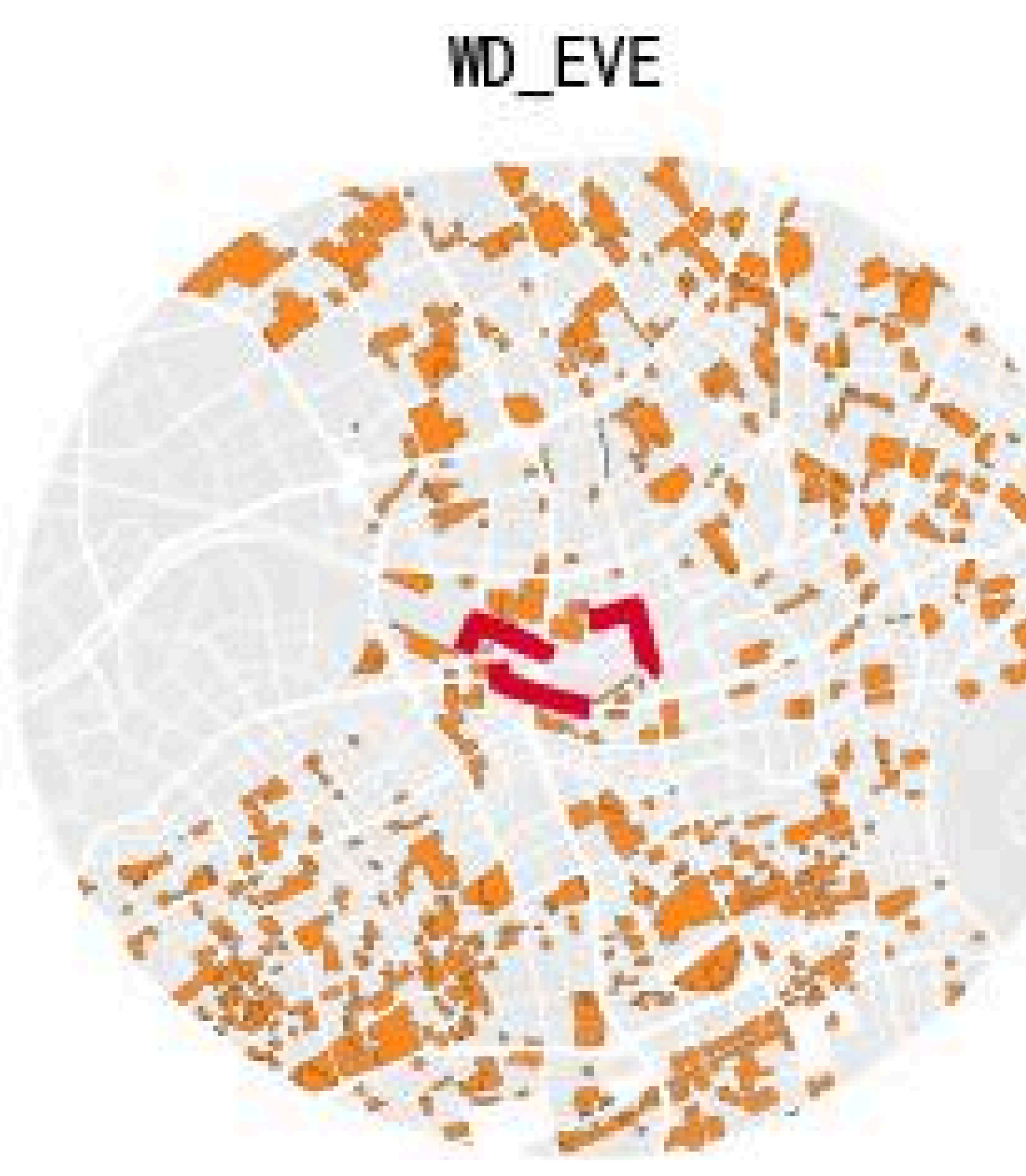
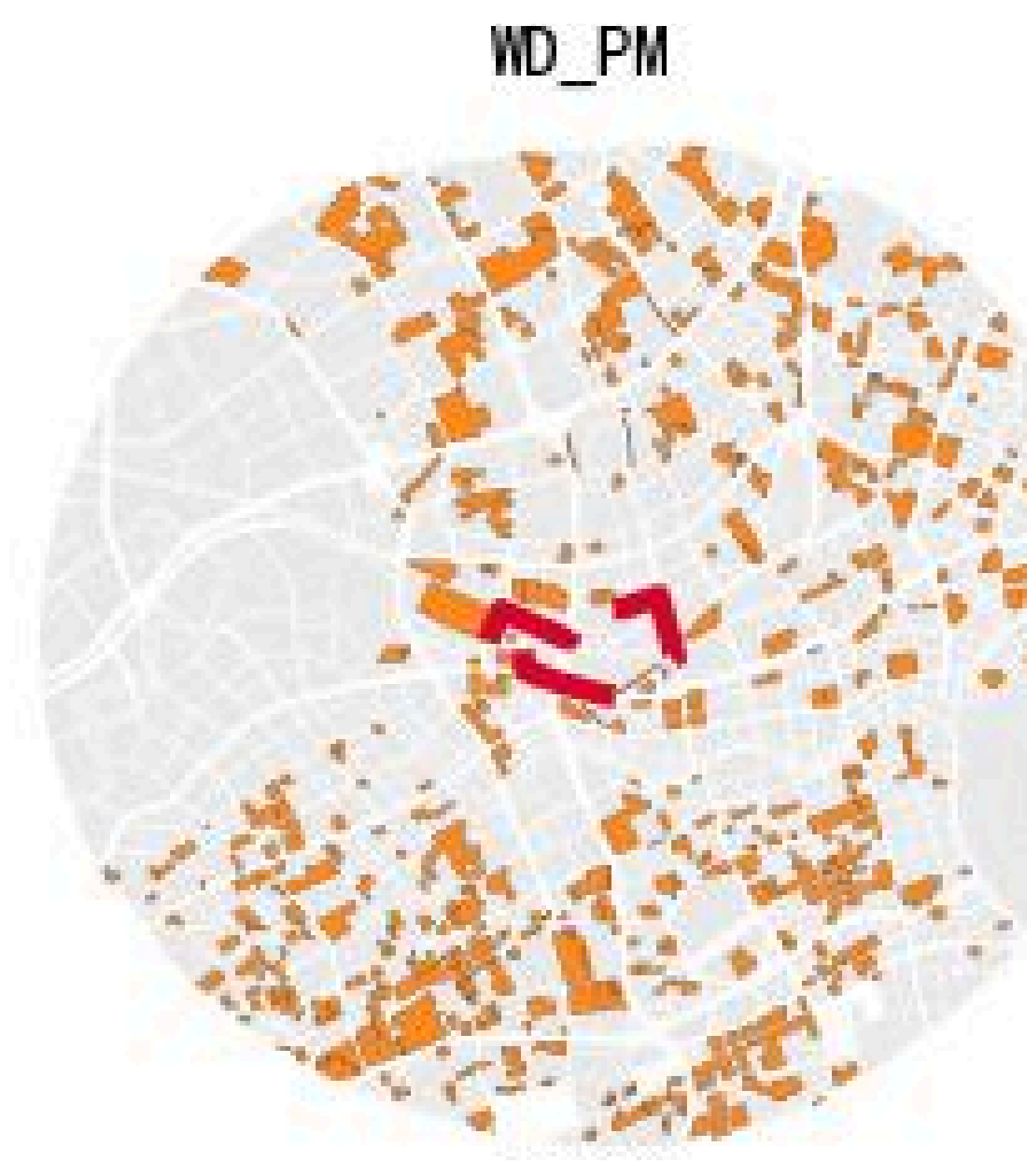
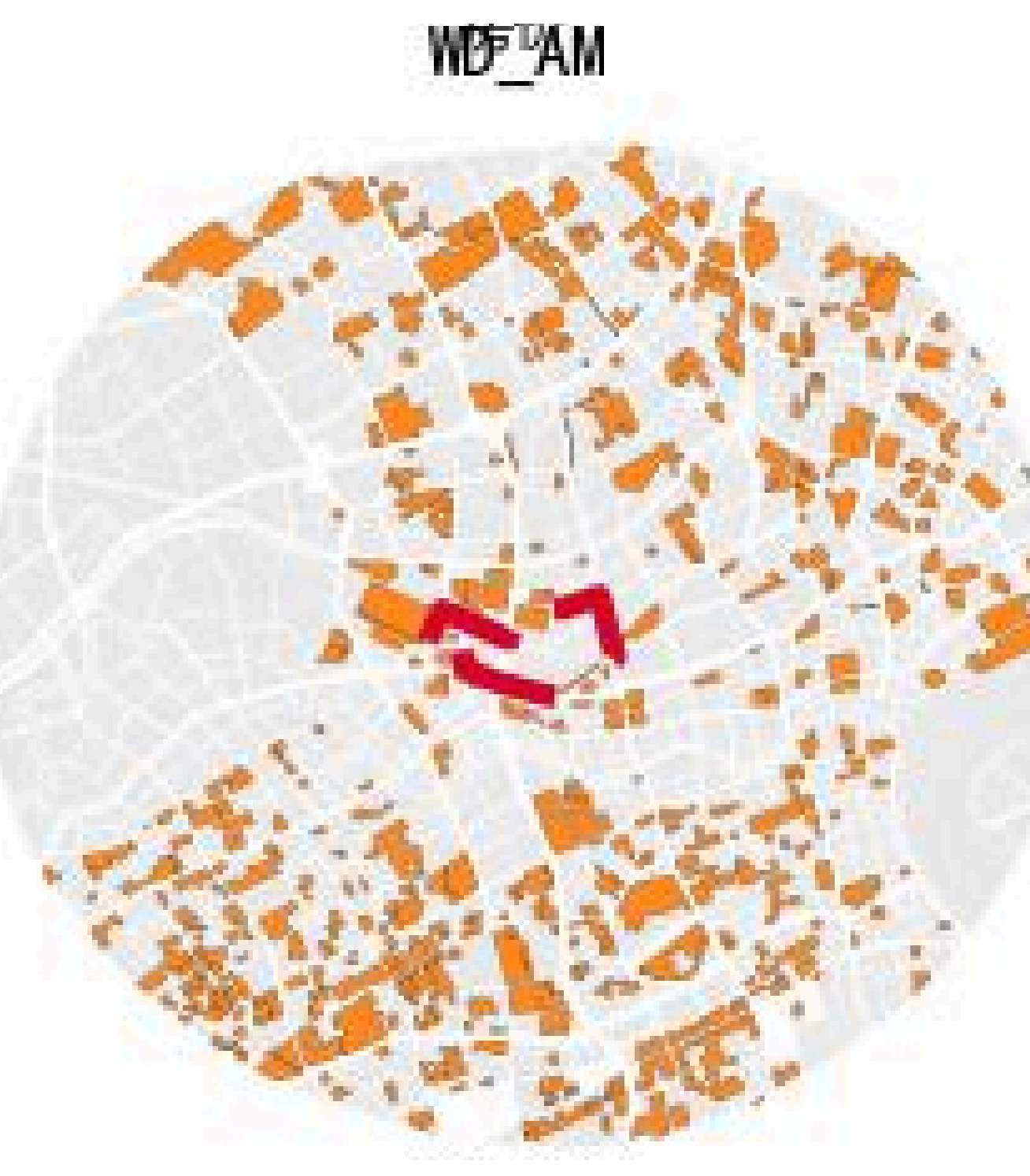
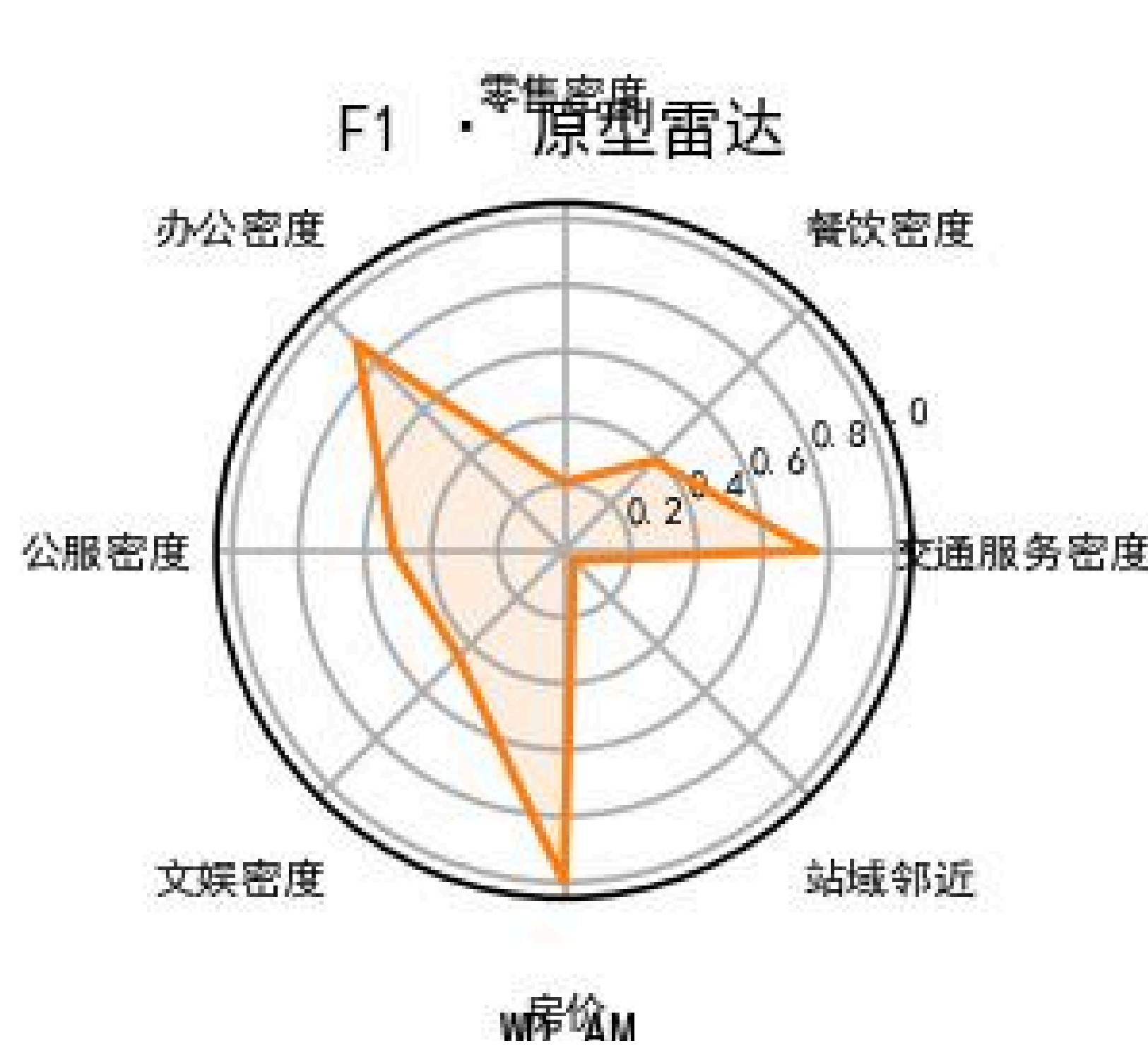
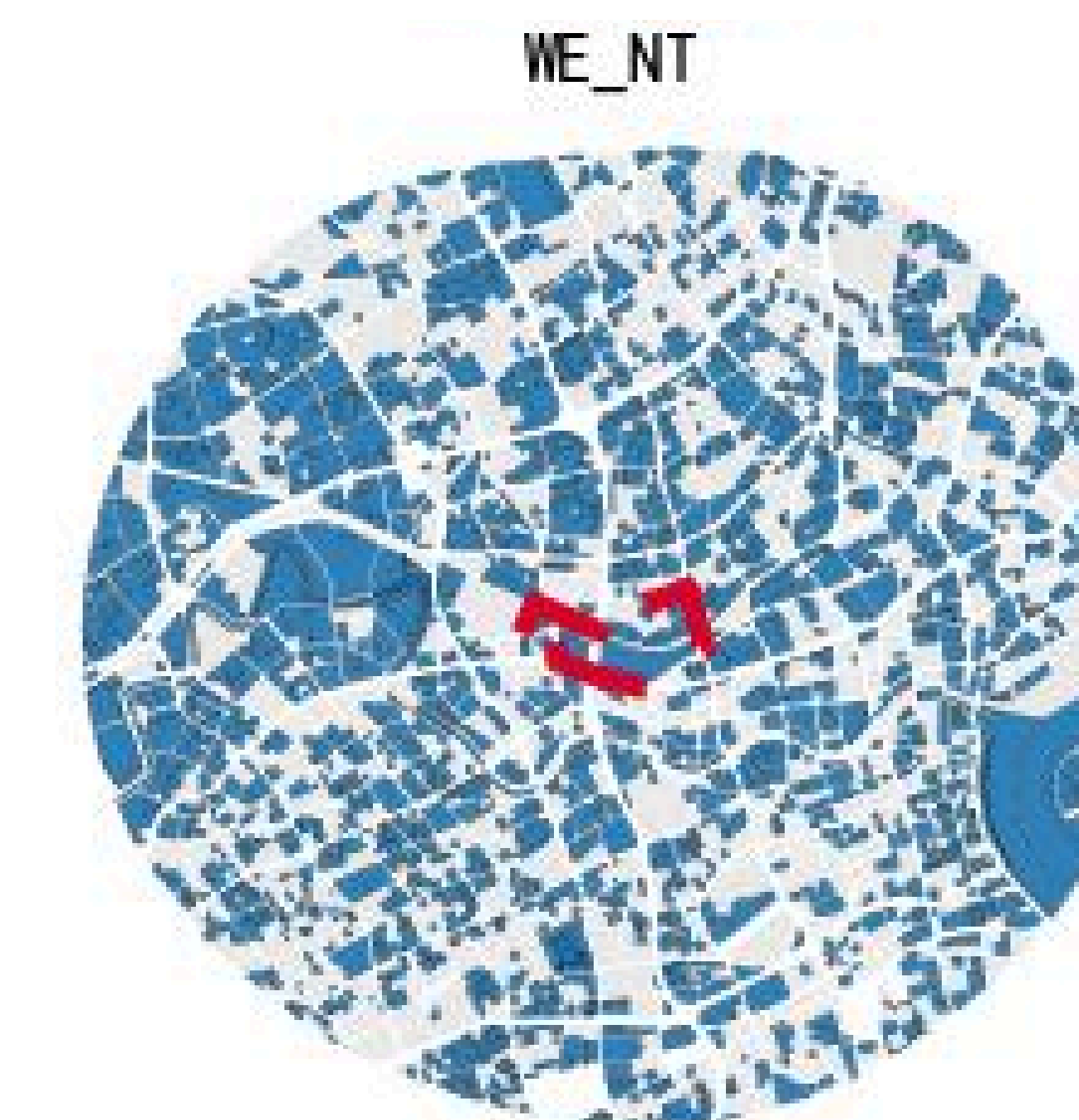
左图大片深紫说明全城多数地块（含 site）在单元内部形态构成偏单一；site 落在连续低熵区，形态语义相对清晰、稳定。右图对比更强，site 一带多为浅黄—浅橙，属低到中等邻域分歧：自身不混乱，但与周边仍存在类型拼接与过渡。对 site 的含义：基底偏均质，设计宜先对齐主导肌理；同时要审视与外围若干形态带的边界衔接，避免在“内部简单、外部有分歧”的位置上出现形态突变与感知断裂。





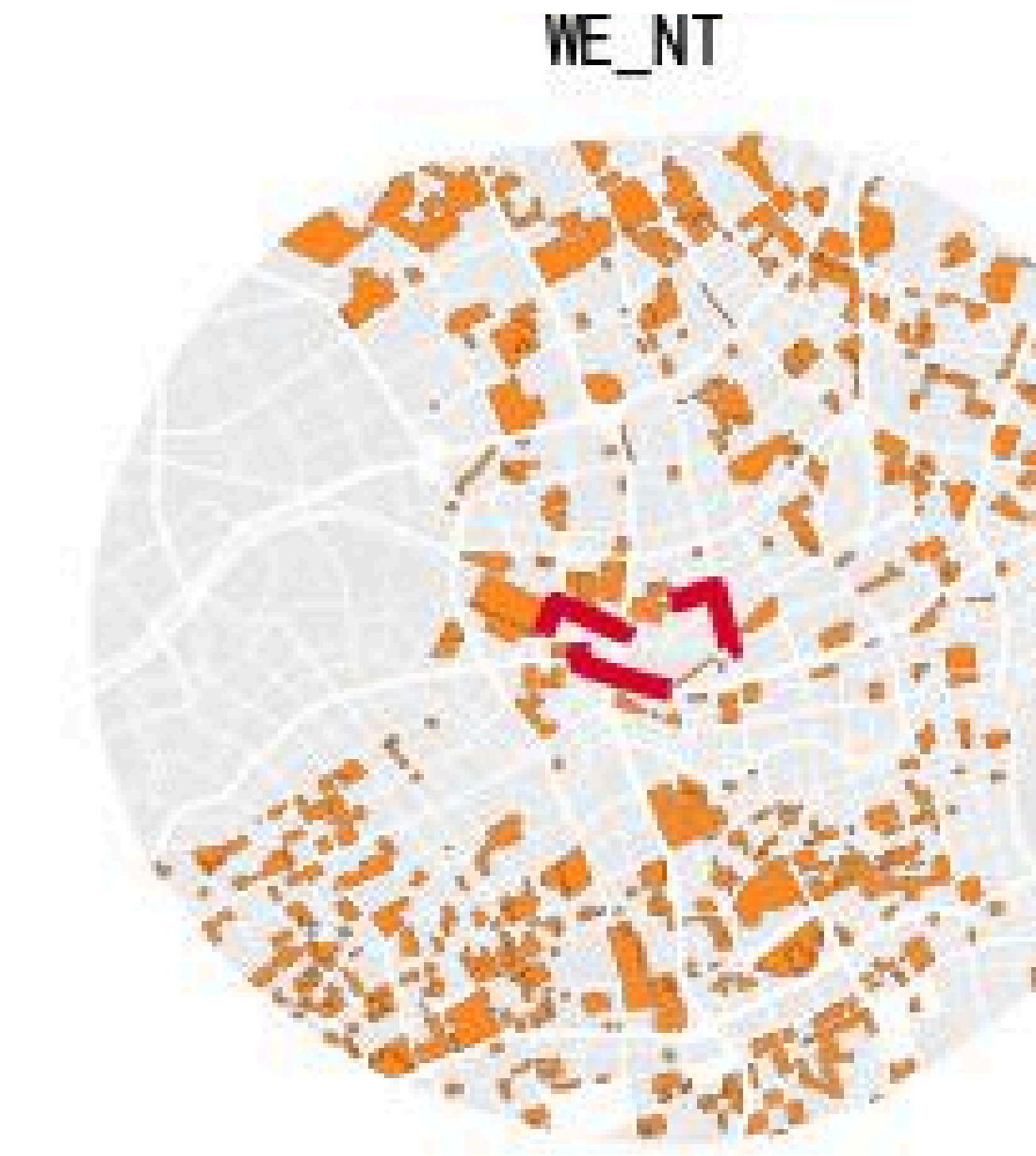
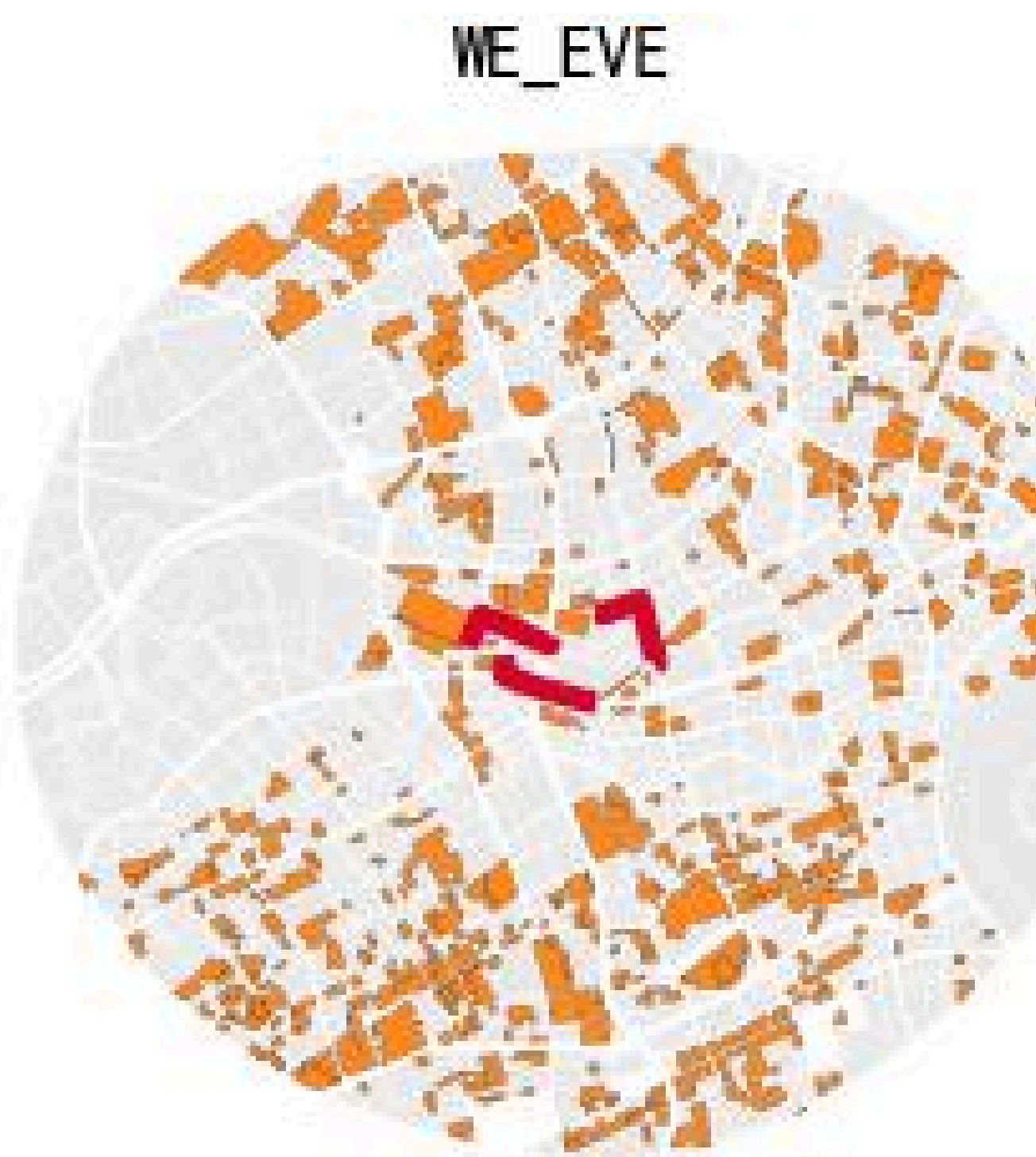
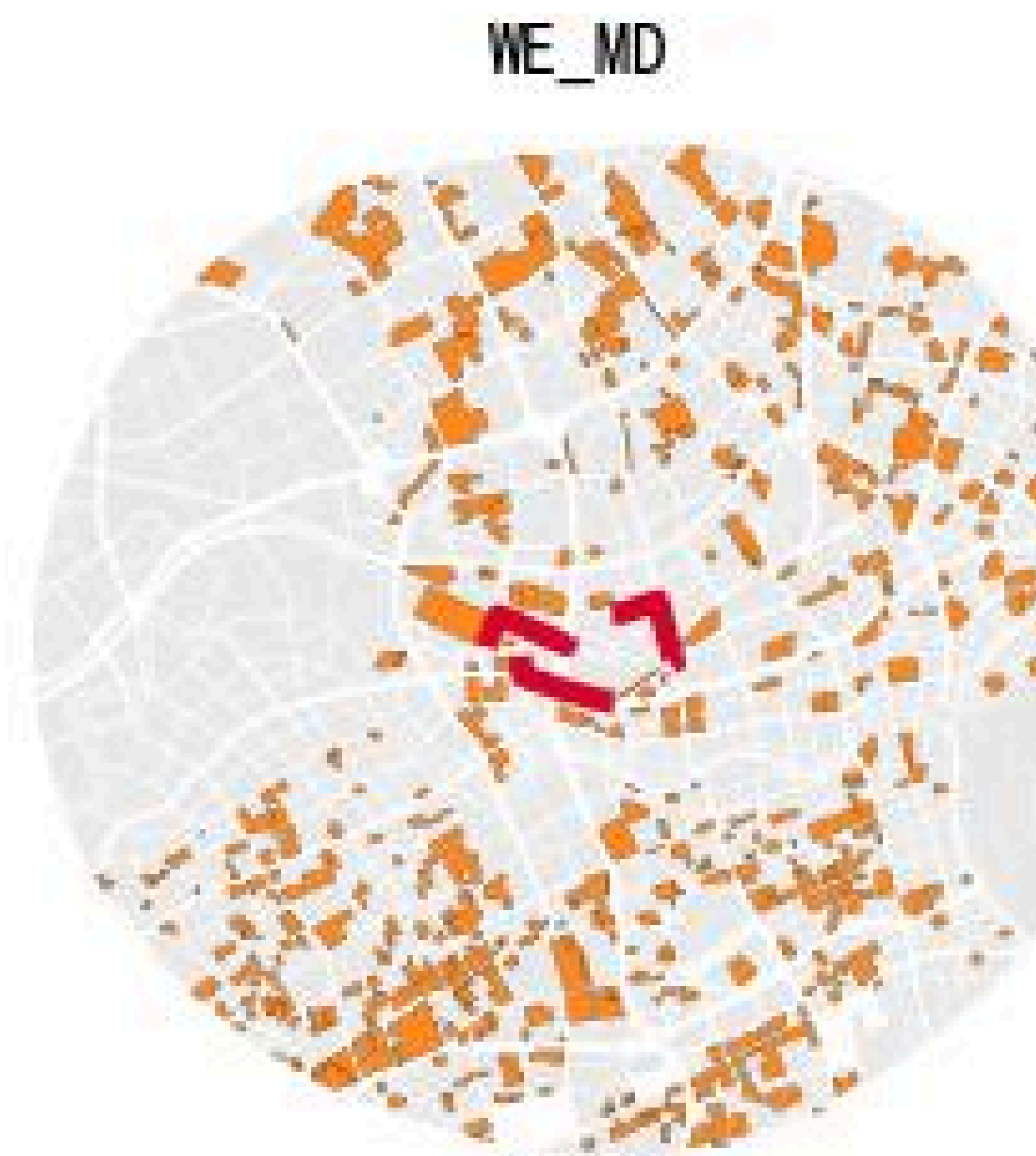
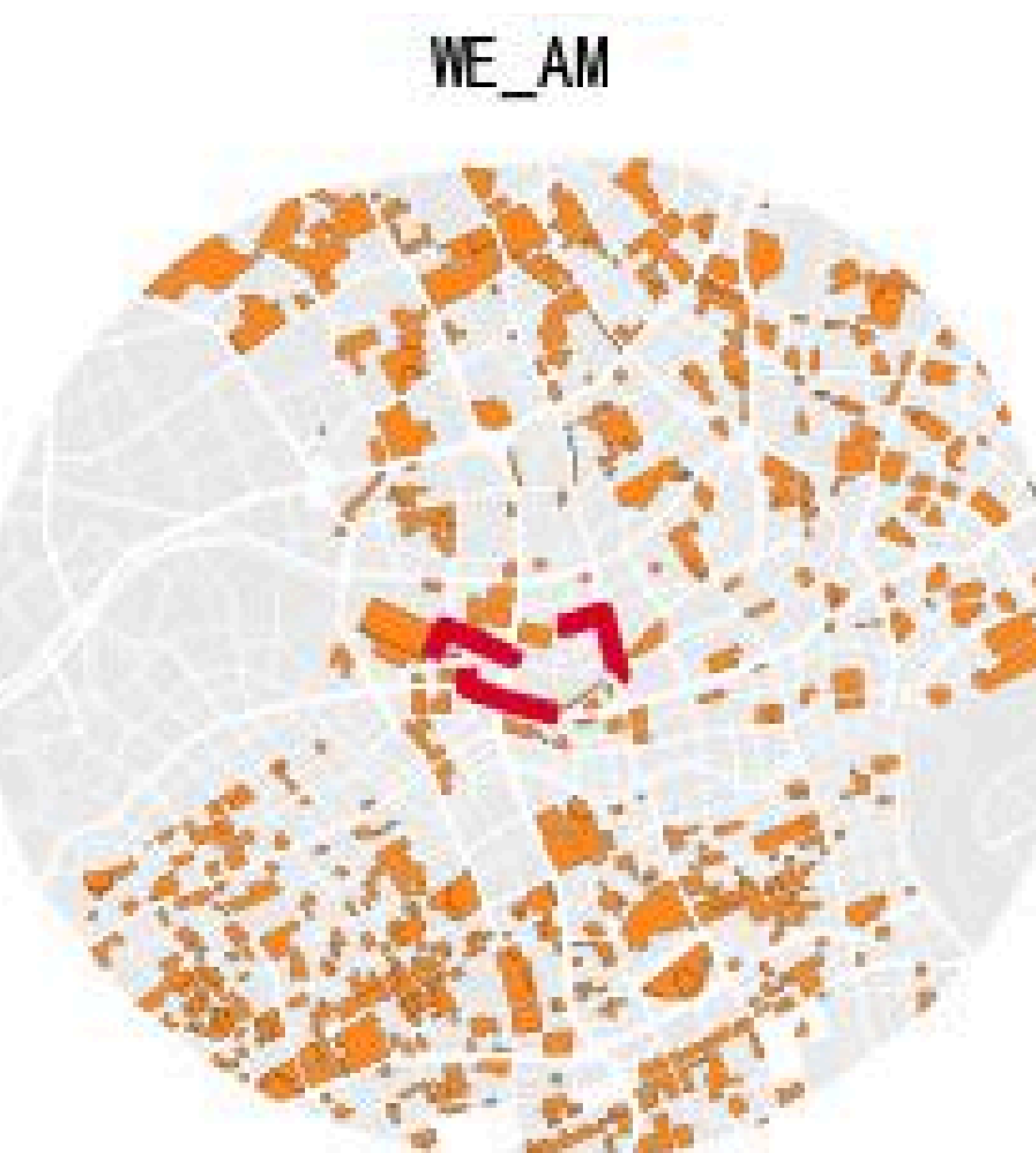
状态0

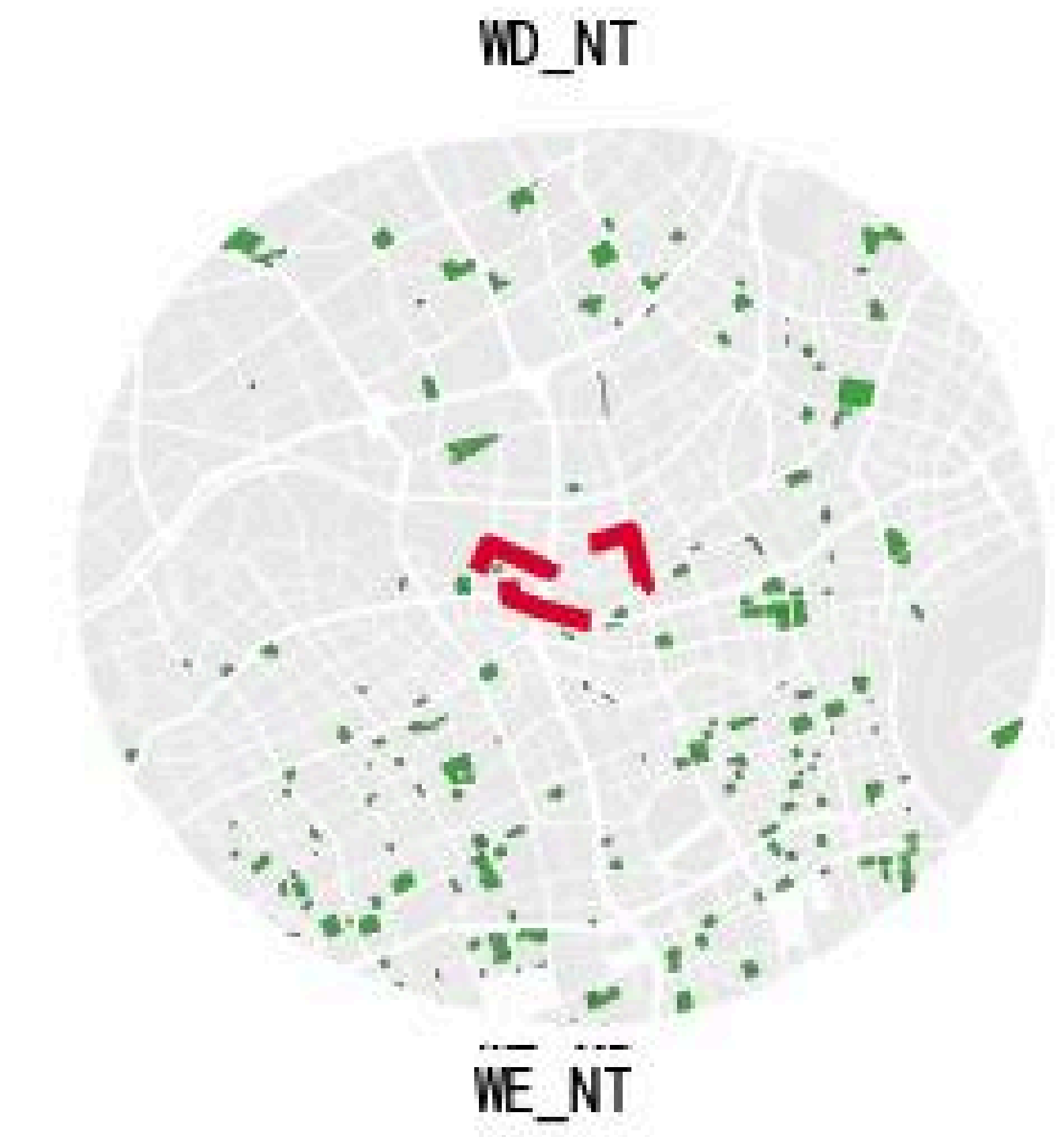
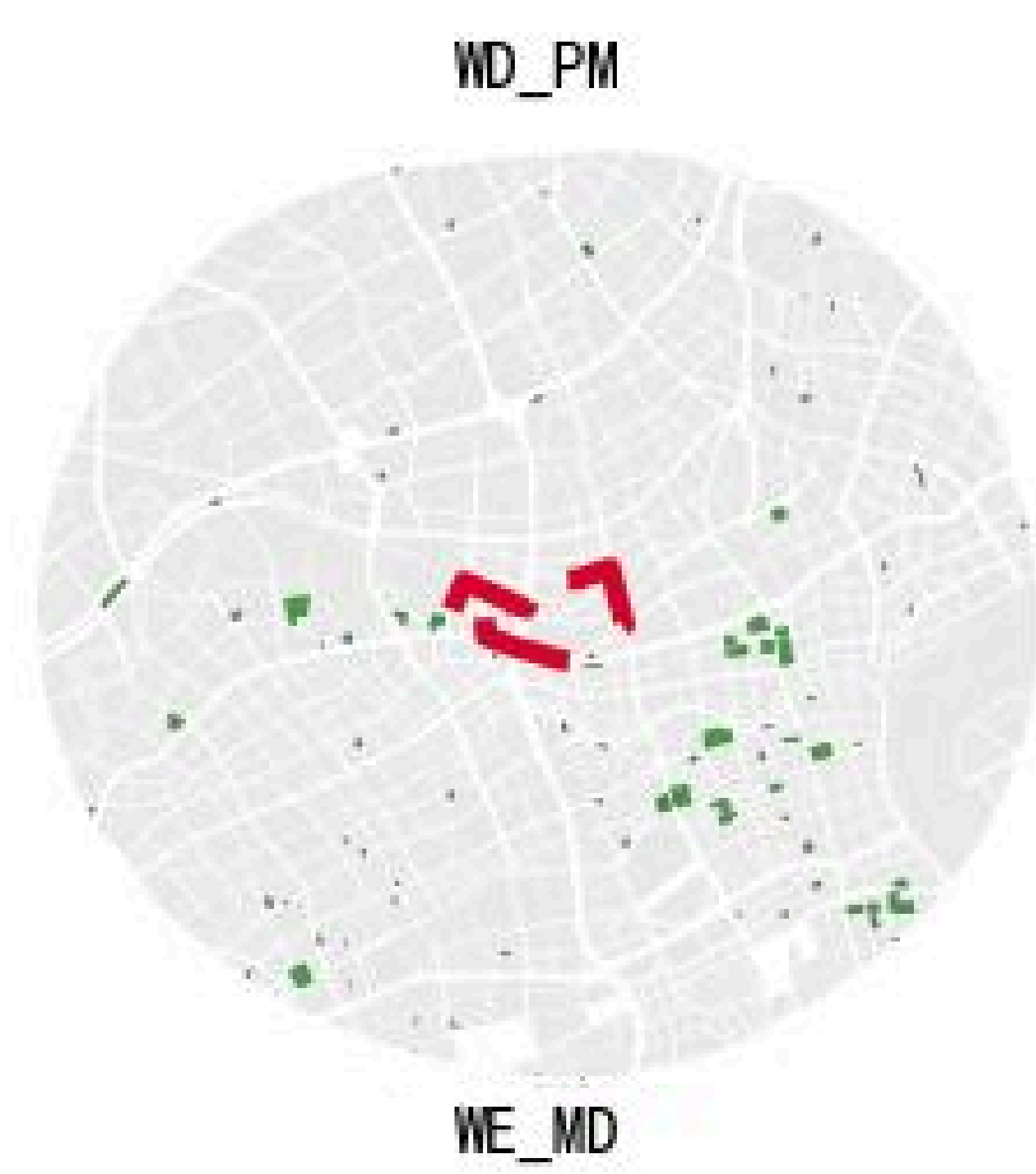
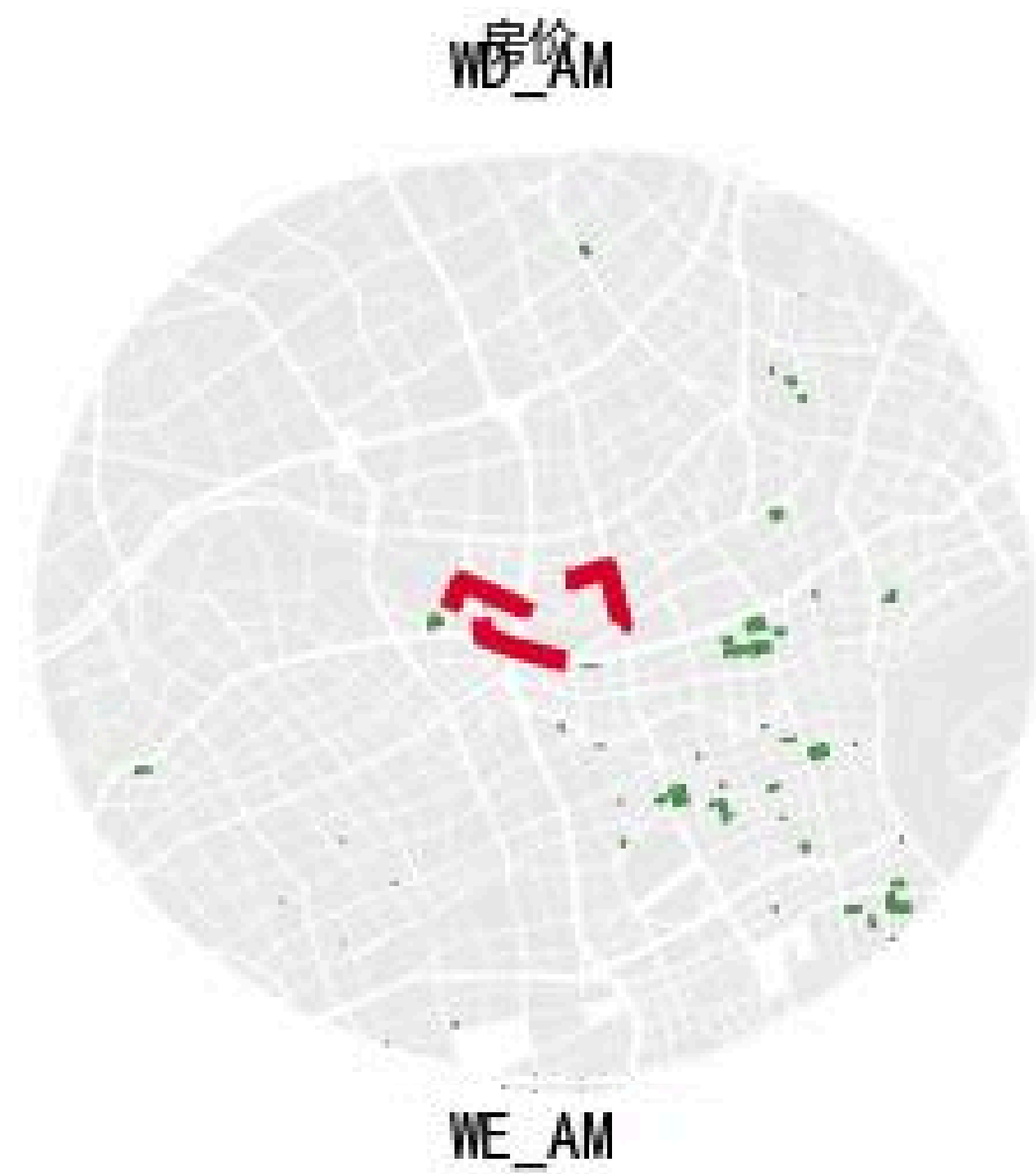
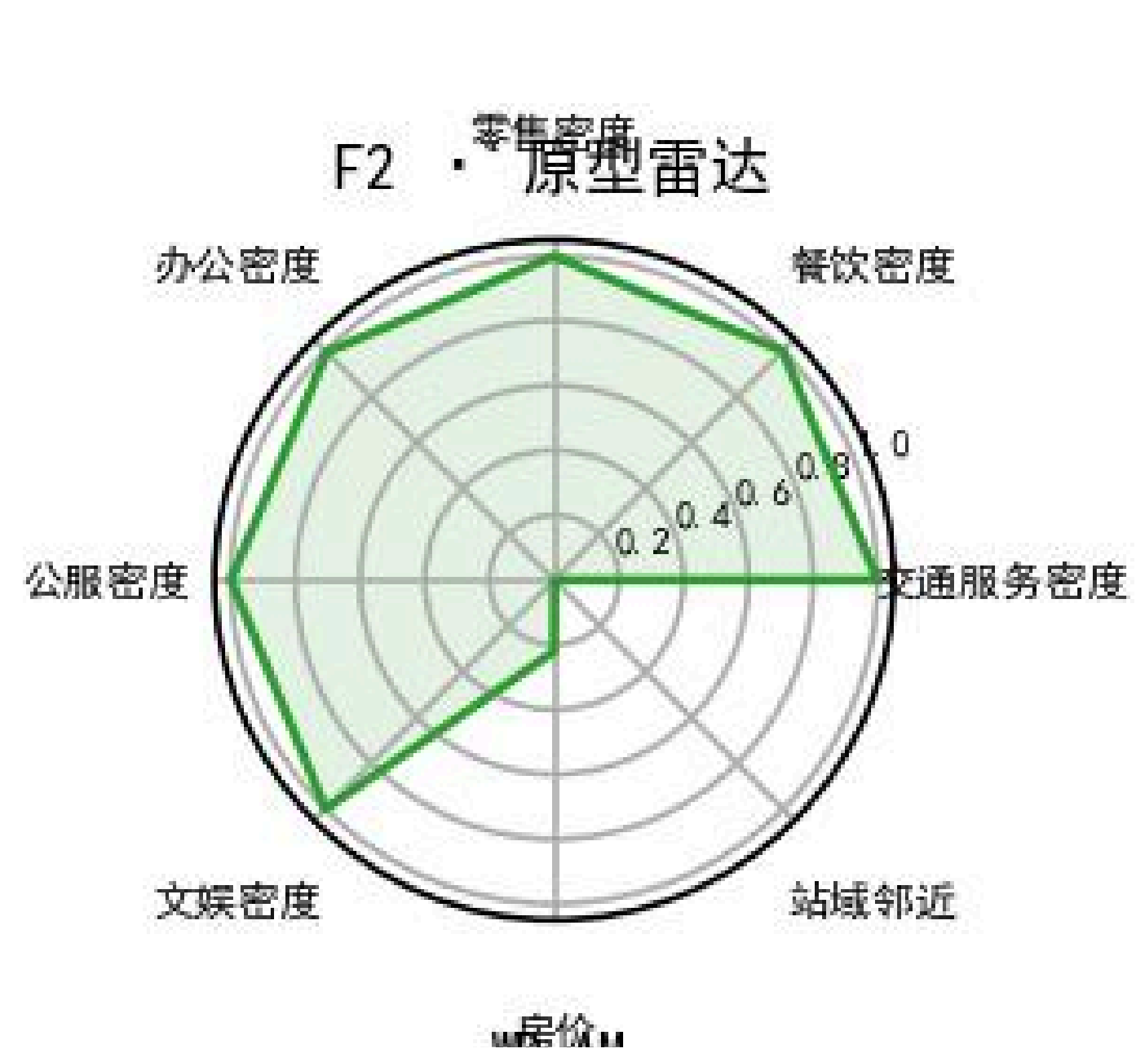
F0 在原型雷达上各类功能密度与站域邻近均接近零，是典型的低功能本底态。空间上，F0 单元以大面积蓝色铺开，在研究区内占主导，对应功能引力普遍偏弱的底色地块（如绿地、水体边缘、存量用地或低密度片区）。八个时段图几乎重合，工作日与周末、早晚亦无可见起伏，说明这类单元全时稳定，既不随通勤剧烈切换，也不受周末明显激活，是整个功能系统的稳定基准层。



状态1

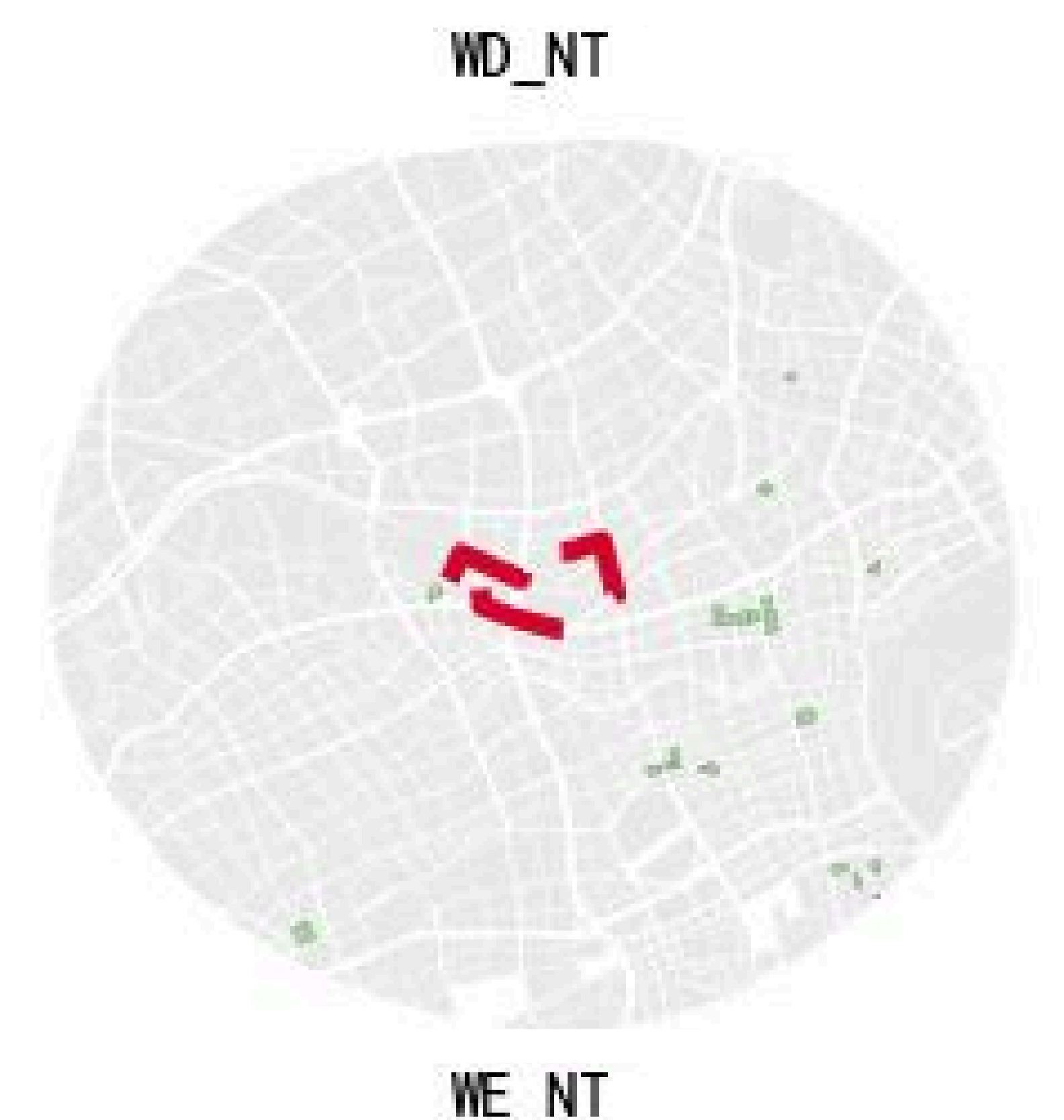
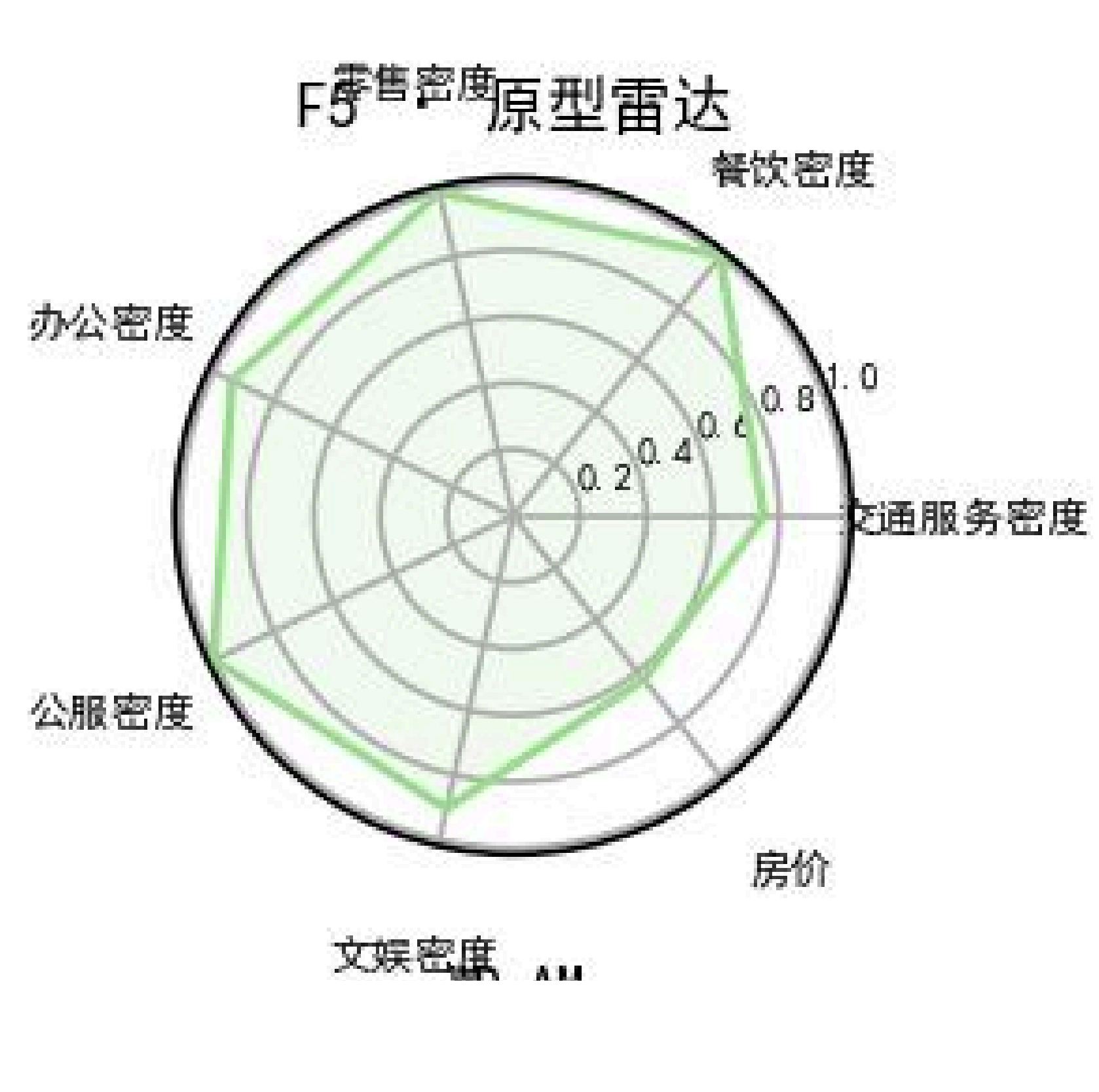
雷达上办公与站域邻近最高，公服次之，交通中等，零售餐饮文娱偏低，属 轨道指向的办公—公服复合，非商业文娱主导。橙色单元全域散布，西南—南侧更密，站点南侧有集聚。八时段图几乎不变，时空节律稳定。site 被南侧、西侧 F1 单元环绕，属于 站域办公—公服型外围语境。





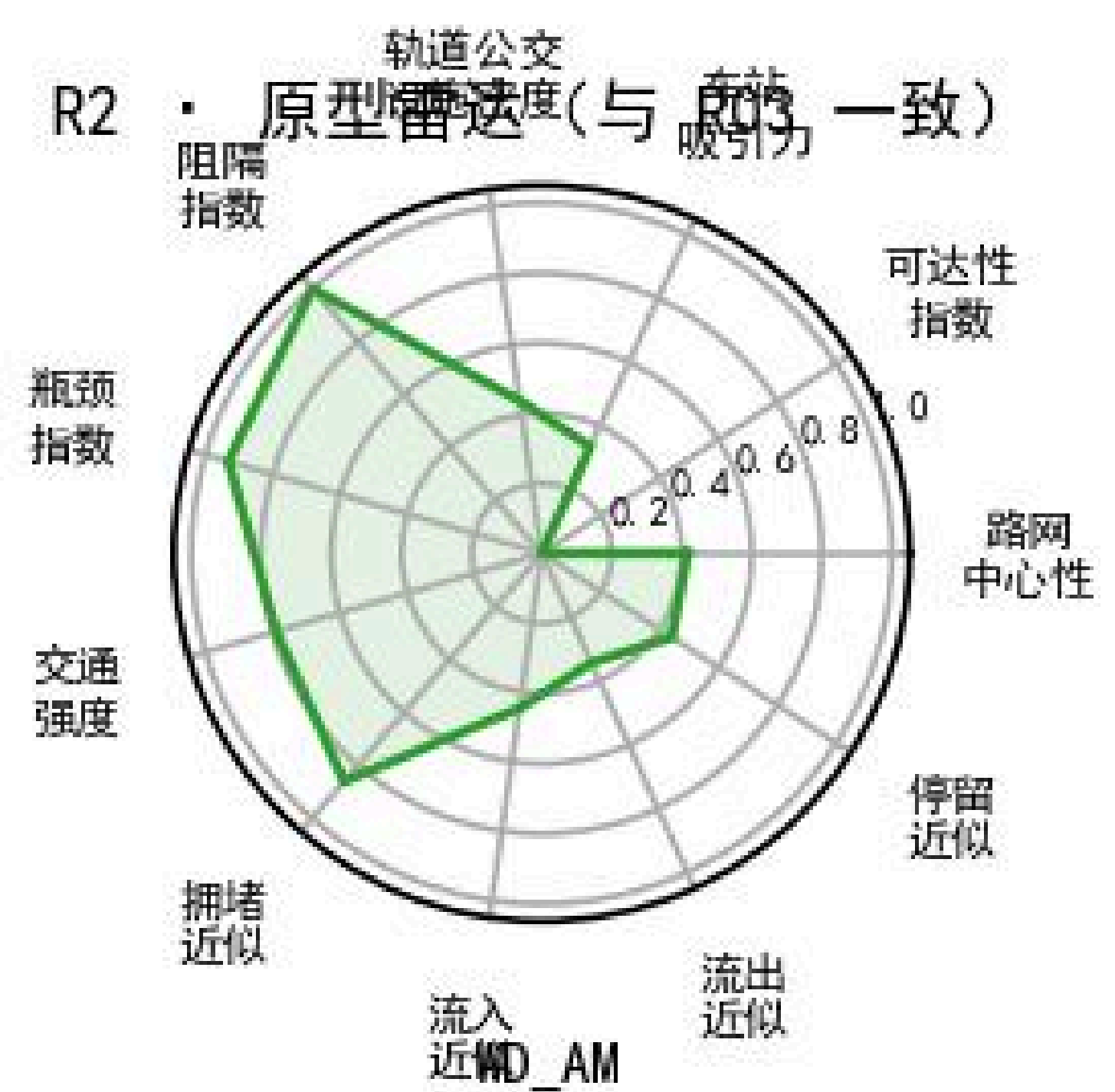
状态2

零售、餐饮、办公、公服、文娱均高，交通服务中等，站域邻近明显偏低，可概括为 高密、高混合的城心/商圈型功能结构。
 工作日上午、下午 绿色单元很少，傍晚、夜间 突然增多：傍晚在 站点西、南侧 形成明显集聚，夜间 高活跃单元 由聚变散，铺展到更大范围。整体呈现 昼静夜动的 激活—扩张 节奏。
 高峰时段 F2 围绕site 成簇出现，常作为site 周边高混合、夜经济活跃带的空间锚点。



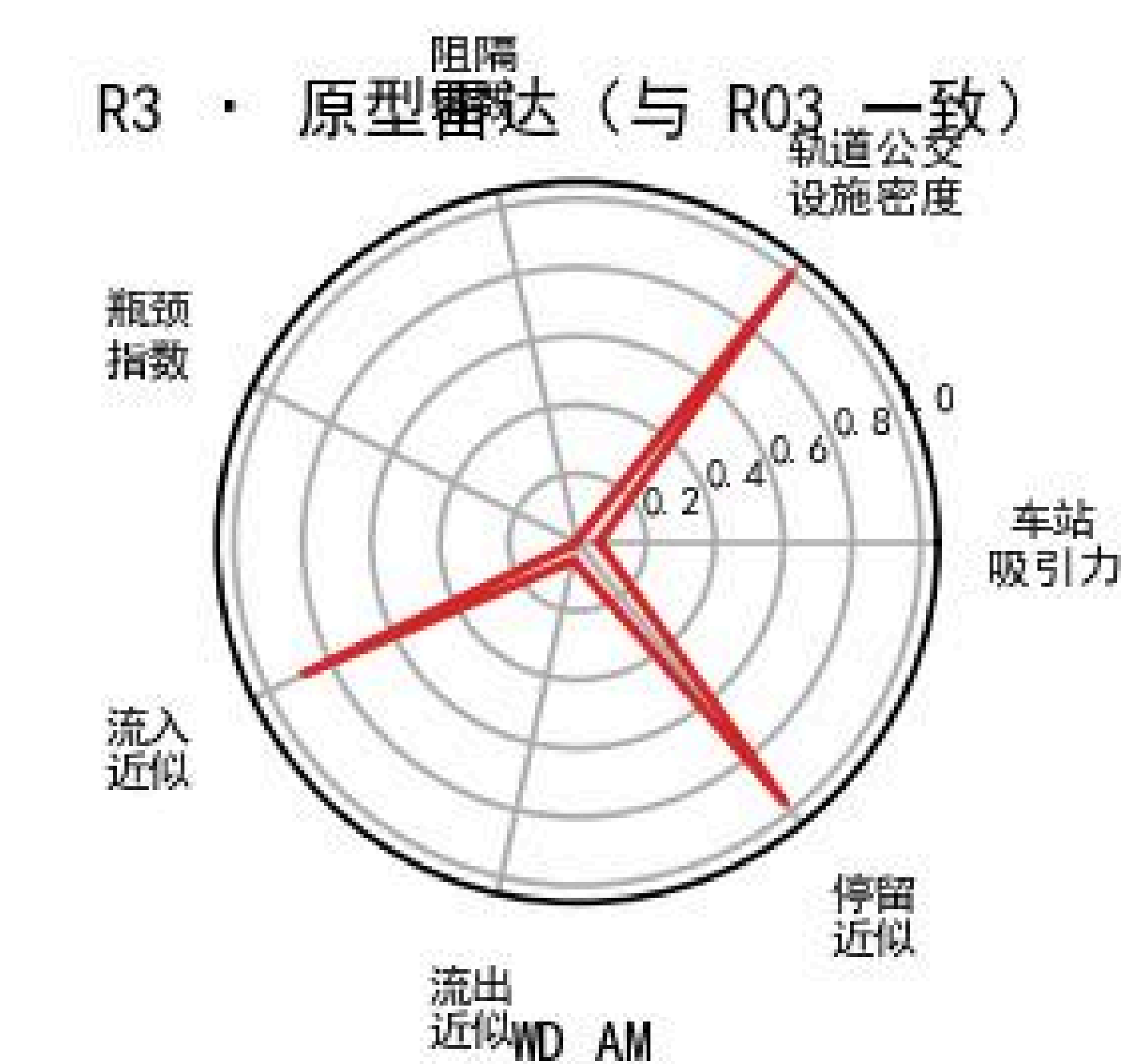
状态5

F5 表现为以商业、餐饮、办公和文娱服务为主导的活动型原型，房价与交通服务密度相对较弱。从八时段分布看，其激活主要集中在工作日下午、傍晚及周末白天，说明该状态与消费、服务和公共活动高峰密切相关；早晨与夜间分布收缩，反映出时段连续性不足。红色 site 周边的 F5 斑块呈零散分布，尤其在东侧、东南侧和部分北侧更明显，说明基地位于服务活力的边缘带。后续“织补”可围绕商业、餐饮、文化与公共服务的连续组织展开，并重点回应下午、傍晚和周末白天的高活跃需求。



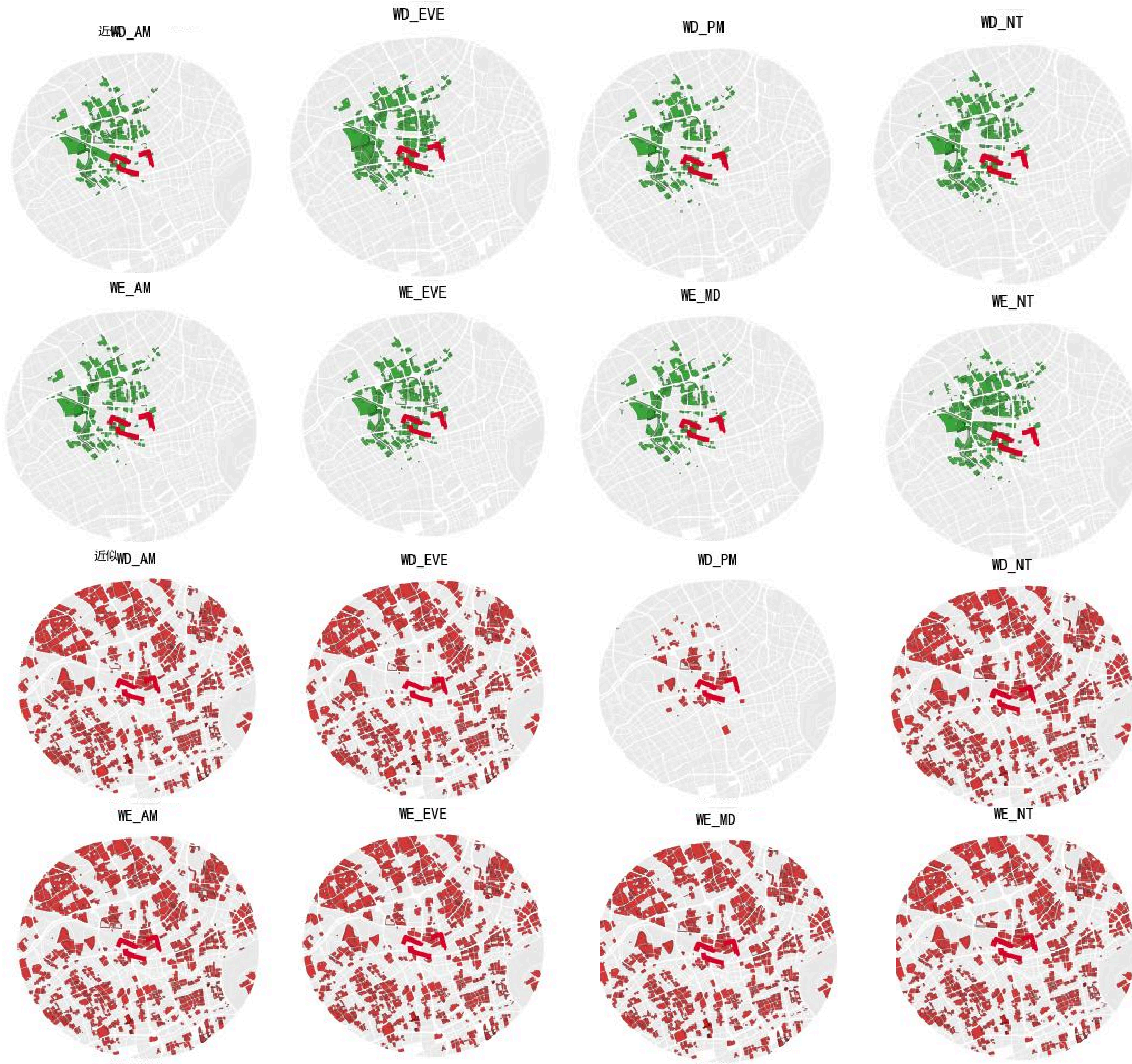
状态2

R2 突出表现为阻隔、瓶颈、拥堵与流入近似较高，指向持续性的网络阻滞状态。其空间分布稳定集中在 site 西侧至西北侧，并在八个时段中保持较强连续性。site 位于该瓶颈集聚区的边缘，说明这里适合作为缓解阻隔、打通联系和优化流线的关键织补位置。



状态3

R3 以轨道交通设施密度、停留近似和流入近似为主要特征，说明该状态与站点吸引、到达活动和停留需求密切相关。除工作日下午明显收缩外，其余时段分布范围较广，site 周边也持续出现较多斑块。该状态表明基地周边具有较强的人流导入与停留组织需求，后续可重点强化站点—街区—公共空间之间的承接关系。



四类型路网骨架分析

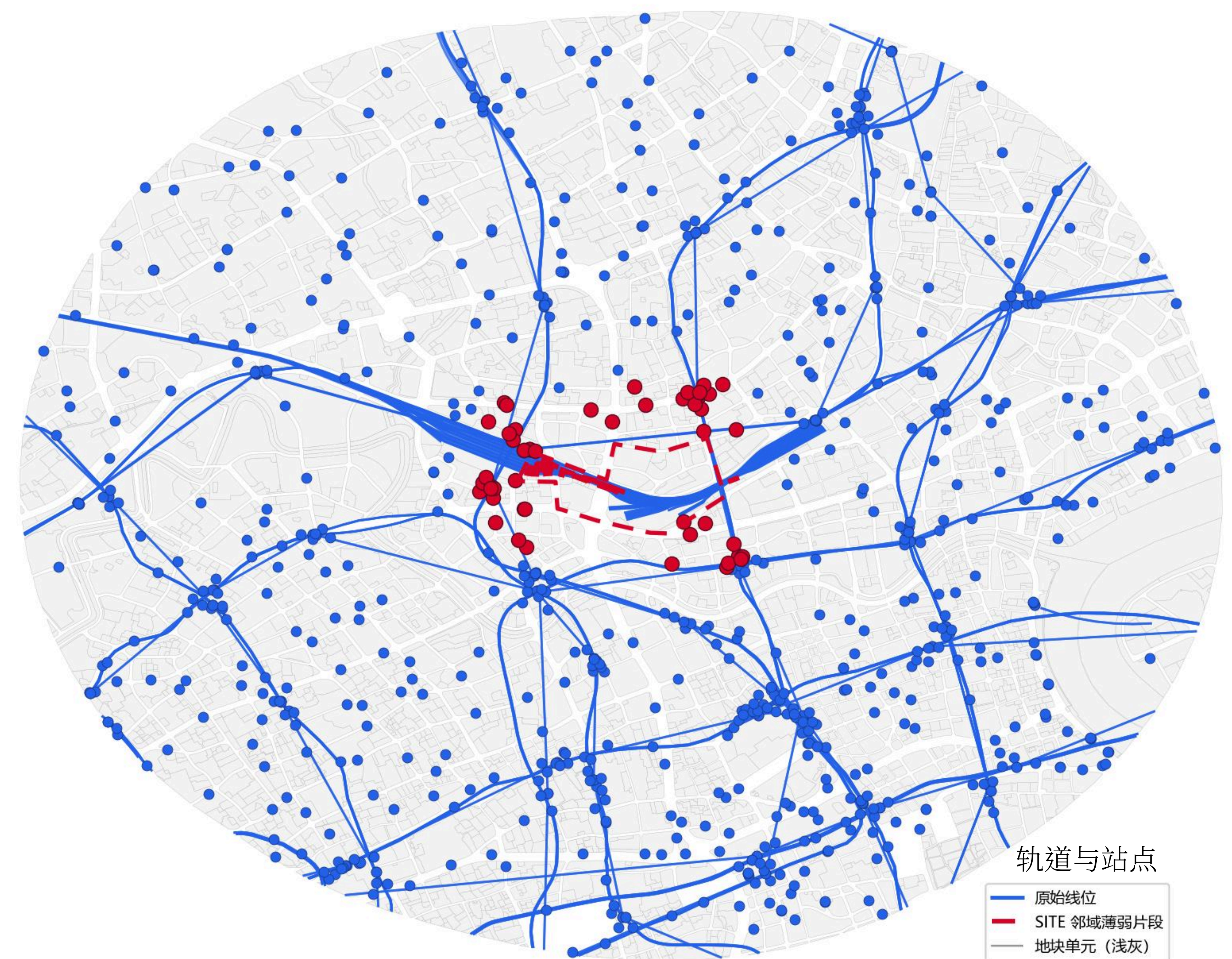
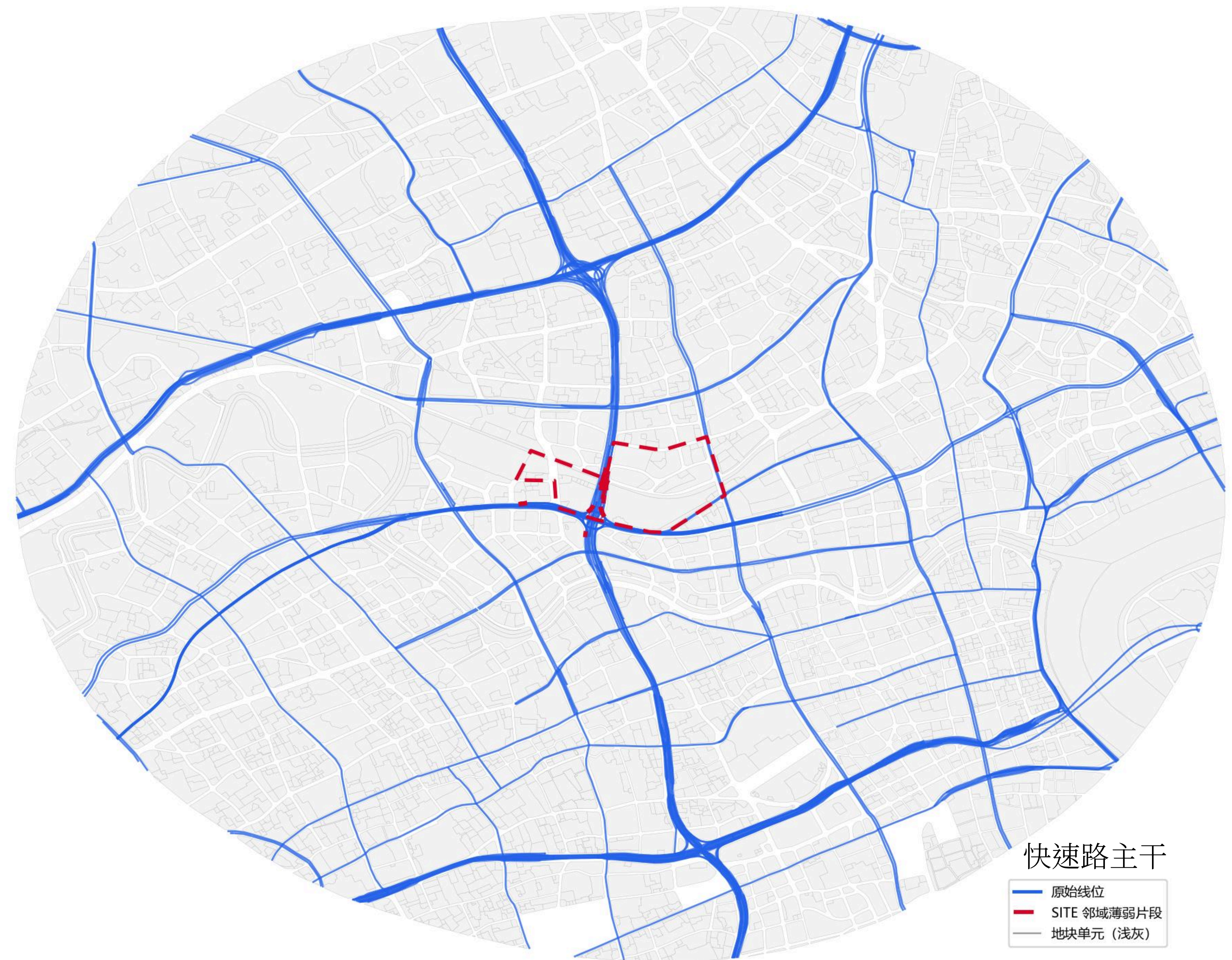
综合来看，site 的价值不只来自单一交通系统，而来自步行、慢行、机动车、快速路与轨道交通的叠合关系。它周边交通资源丰富、网络层级复杂、站点集聚明显，同时在基地内部和边界处存在步行断裂、局部瓶颈和系统衔接不足。由此可以论证：site 是上海火车站周边交通网络中的关键转换节点，也是适合通过空间织补提升连通性、换乘效率和周边街区活力的薄弱位置。

慢行网络：site 位于高覆盖区中的局部断裂点
3000 m 范围内，步行网络整体覆盖率已经达到 87.9%，说明周边慢行基础较完整。但 site 直接范围内的原始覆盖率仅为 16.3%，图面上也能看到红色边界内部和边缘缺少连续步行线网。周边具备较强步行可达潜力，site 内部却存在明显空缺，说明这里适合作为慢行系统补链、南北穿越和站城衔接的关键织补位置。

快速路主干：site 紧邻城市级交通压力节点
快速路图中，site 南侧和西南侧靠近多条城市主干与快速通道的交汇处，红色薄弱短段集中在 site 边界附近。这说明基地周边承受较强的机动车集散压力，尤其在东西向与南北向转换位置上存在局部瓶颈。site 的干预若能优化出入口、慢行过街和地面交通组织，将有助于缓解快速交通对周边街区的切割。

其它道路：site 处在高密度路网的转换界面
普通机动车道路图显示，site 周边道路密度较高，红色薄弱点和薄弱段主要贴近边界分布，说明问题集中在基地与周边街区的连接界面。外围道路网络较细密，site 内部及边缘连接相对不足，形成“周边可达、内部不畅”的结构特征。这里的织补重点应放在街区级道路接续、边界开口、慢行优先通道和局部交通微循环上。

轨道与站点：site 位于轨道交通强影响区核心
轨道图中，site 周边聚集大量轨道站点和公交/地铁节点，红色点密集分布在基地边界附近，说明这里受到轨道交通强烈影响。轨道线从 site 周边穿过，并与多条地面交通路径发生交汇，强化了该位置的换乘、集散和人流导入作用。site 具有承接站点流量、组织换乘路径和释放轨道可达性的潜力。



人行尺度

人行尺度上的断头区域，是指行人在日常步行过程中因铁路、高架、河道、围墙、封闭地块等阻隔，无法顺畅穿越或被迫绕行的空间。它往往表现为路径中断、可达性下降、界面消极和停留活动减少，最终形成低活力的城市边缘空间。

断头路倾向得分

详细指标

· 网络深度 (depth_norm)
用于衡量某一道路微段沿路网到最近锚点的距离。随后，该值会根据全体道路深度的 95% 分位数进行归一化。取值范围为 0 到 1。数值越接近 1，说明该道路微段越可能处于空间结构的深处或边缘。

· 末梢强化 (tip_norm)
用于判断道路是否真正处在“走到尽头”的位置。如果某条道路微段的一端节点度数为 1，说明该端点是路网末梢。如果道路两端都不是度数为 1 的末梢节点，则 tip_norm 为 0。

· 建筑空洞 (void_norm)
用于判断道路周边是否缺少建筑支撑。计算公式为：
void_norm = 1 / (1 + 建筑数量)
因此，周边建筑越少，值越高。那么它更容易形成缺乏活动支撑的消极空间。

计算方式

断头路倾向得分由三个量加权合成
 $score = 0.45 \times depth_norm + 0.38 \times tip_norm + 0.17 \times void_norm$

等级划分

得分范围	含义
0-20	断头倾向很低
20-40	断头倾向偏低
40-60	中等断头倾向
60-80	断头倾向较高
80-100	断头倾向最高



等级图显示，1 km 圆内绝大多数微段集中在较低等级（等级 1、2 占主体），说明整体仍依托较规整的格网；但等级 4、5 的极少数路段紧贴铁路与站场形成的中央空白带分布，呈典型的“贴强边界末梢”形态。

综合来看，上海火车站周边 1 km 的普通车行路断头倾向，不宜理解为简单的“路修到尽头”，而是铁路与站场作为刚性阻隔、叠加枢纽进出交通与局部尽端道路共同作用下的结果。识别这些位置有助于优先安排跨铁路联系、匝道与集散路的衔接优化，以及站城交界处的交通整治。

车行尺度

车行尺度上的断头倾向，是指机动车在地方道路网中行驶时，因铁路廊道、站场边界、立交与匝道组织、尽端支路等因素，局部路段在拓扑上更接近末梢或深处。反映出车行网络在枢纽边缘的连续性被打断。

断头路倾向得分

详细指标

· 网络深度 (depth_norm)

用于衡量道路微段在整体车行拓扑中离“锚点”有多远。锚点包括：研究区边界附近（约 12 m 内）的节点，以及度不小于 3 的交叉口节点。用全体节点有效距离取 95% 分位数作为尺度 Dmax，将深度除以 Dmax并截断在 [0, 1]。数值越接近 1，表示该微段越处于相对深处或远离锚点的位置。

· 末梢强化 (tip_norm)

用于强调微段是否贴在真正的路网末梢上。若微段某一端节点的度为 1，则该端为末梢。如果道路两端都不是度数为 1 的末梢节点，则 tip_norm 为 0。

· 建筑空洞 (void_norm)

用于刻画微段邻近是否缺少建筑围合。
n 越小，void_norm 越大，表示周边建筑支撑越弱，更易呈现开敞、活动支撑不足的空间感受。

计算方式

断头路倾向得分由三个量加权合成
 $score = 0.45 \times depth_norm + 0.38 \times tip_norm + 0.17 \times void_norm$

等级划分

得分范围	含义
0-20	断头倾向很低
20-40	断头倾向偏低
40-60	中等断头倾向
60-80	断头倾向较高
80-100	断头倾向最高

等级图显示，1 km 圆内绝大多数微段集中在较低等级（等级 1、2 占主体），说明整体仍依托较规整的格网；但等级 4、5 的极少数路段紧贴铁路与站场形成的中央空白带分布，呈典型的“贴强边界末梢”形态。



综合来看，上海火车站周边 1 km 的普通车行路断头倾向，不宜理解为简单的“路修到尽头”，而是铁路与站场作为刚性阻隔、叠加枢纽进出交通与局部尽端道路共同作用下的结果。识别这些位置有助于优先安排跨铁路联系、匝道与集散路的衔接优化，以及站城交界处的交通整治。